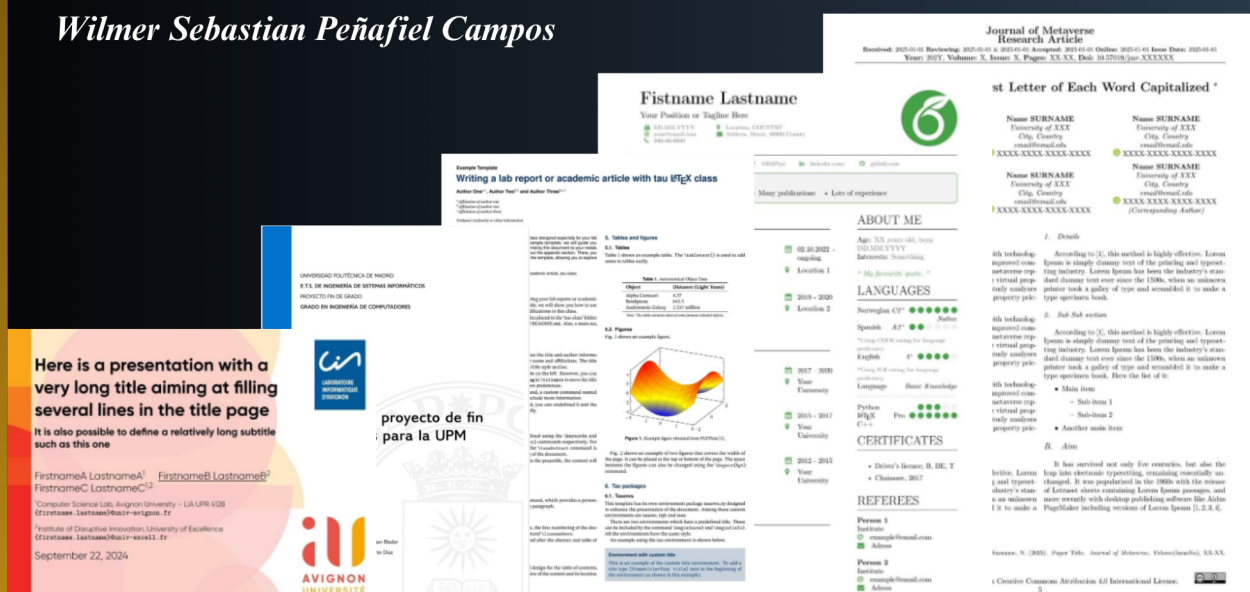




L^AT_EX

*Haz documentos, informes,
presentaciones, libros con calidad de
editorial*

Wilmer Sebastian Peñafiel Campos



```
\begin{document}
```

Contents

Contents	1
I Introducción a L^AT_EX	4
I.I Qué es L ^A T _E X y por qué usarlo?	4
I.I.I Herramientas recomendadas	5
II Manejo de texto	5
II.I Negrita y subrayado	6
II.I.I Colores	6
II.II Buenas Prácticas Tipográficas y Signos Especiales	7
II.II.I Tipos de guiones y rayas	7
II.II.II Puntos suspensivos u omisión	7
II.II.III Ligaduras tipográficas	8
II.III El Espaciado de Fin de Frase y French Spacing	8
II.III.I El comando frenchspacing	9
II.IV Familias de letras en modo matemático	9
II.V Personalización	9
II.VI Links	12
III Formato y Estructura	12
III.I Clases de Documento (Document Classes)	12
III.II Paquetes	13
III.III Secciones y subsecciones	14
III.IV Edición en Múltiples Columnas con multicol	15
III.V Figuras y Manejo de Objetos Flotantes	15
III.V.I La Cola de Flotantes FIFO y el Peligro del Parámetro [h]	15
III.VI Tablas Estructuradas	16
IV Matemáticas y Física en L^AT_EX	16
IV.I Interlineado y el comando \smash	17
IV.II Funciones trigonométricas y logarítmicas	18
IV.III Superíndices y Subíndices	18
IV.IV Operadores con límites (como sumatoria y producto)	19
IV.V Paréntesis escalables	19
IV.VI Fracciones en distintos tamaños: \dfrac y \tfrac	20
IV.VII Matrices y sistemas de ecuaciones	20
IV.VIII Ecuaciones largas: el entorno multline	21
IV.IX Control de espaciado manual en fórmulas	22
IV.X Unidades y notación científica	22
V Química en L^AT_EX	23
V.I Estructuras químicas con chemfig	23
V.I.I Funcionamiento	23
V.II Definición de Ángulos en Enlaces	23
V.III Unidades por Defecto	24
V.III.I Ángulos Absolutos	24
V.III.II Ángulos Relativos	24
V.IV Dibujando Anillos con chemfig	24
V.IV.I Polígonos Regulares	24
V.IV.II Dibujando un Círculo Dentro del Anillo	25
V.IV.III Anillos Conectados	25
V.V Ramificaciones en Moléculas con chemfig	25
V.V.I Moléculas Ramificadas	25
V.V.II Ramificaciones en Anillos	26
V.V.III Personalización de las Fórmulas	26
V.VI Configuración y Uso de chemfig y mhchem	27

V.VI.I Comandos Principales en <code>chemfig</code>	27
V.VI.II Tipos de Enlaces en <code>chemfig</code>	27
V.VI.III Uso de <code>mhchem</code> para Ecuaciones Químicas	28
VI Programación en <code>L^AT_EX</code>	29
VI.I Insertar código con <code>listings</code>	29
VI.II El entorno <code>verbatim</code> estándar	30
VI.III El paquete <code>verbatim</code> y la importación de archivos externos	30
VII Gestión Bibliográfica en <code>L^AT_EX</code>	31
VII.I El entorno <code>thebibliography</code>	31
VII.II Gestión Automatizada con <code>BibT_EX</code>	31
VIII Creación de Comandos y Paquetes Propios	32
VIII.I Definición de Nuevos Comandos	32
VIII.II Creación de Entornos Personalizados	33
VIII.III Creación de tu propio paquete (<code>.sty</code>)	33
IX Introducción a la Clase Beamer para Presentaciones	34
IX.I Estructura de una Diapositiva (<code>frame</code>)	34
IX.II Bloques Estéticos y Animaciones con <code>\pause</code>	34
X Gráficos Vectoriales con <code>TikZ</code>	35
X.I Introducción a <code>PGF</code> y <code>TikZ</code>	35
X.II El entorno <code>tikzpicture</code>	36
X.III Ejemplos Prácticos Explicados	36
X.III.I 1. Coordenadas básicas, rejillas y rellenos sectoriales	36
X.III.II 2. Diagrama de Venn interactivo mediante nodos (<code>node</code>)	37
X.III.III 3. Automatización recursiva mediante bucles loops (<code>\foreach</code>)	38
X.III.IV 4. Modularidad y librerías de diseño mediante <code>\usetikzlibrary</code>	39
X.IV Hipervínculos Avanzados y Metadatos PDF con <code>hyperref</code>	41
X.IV.I Configuración de Metadatos y Estilo con <code>hypersetup</code>	41
X.IV.II Inserción de Enlaces Explícitos en el Texto	42
X.IV.III Solución de Conflictos Comunes con <code>hyperref</code>	43
X.V El Entorno Clásico <code>picture</code> de <code>L^AT_EX</code>	44
X.V.I Fundamentos: la escala y el lienzo	44
X.V.II Comandos de posicionamiento y dibujo	44
X.V.III Trazado de Curvas de Bézier Cuadráticas (<code>\qbezier</code>)	45
XI Compilación Modular y Proyectos Grandes	46
XI.I El Comando <code>\input</code>	46
XI.II El Comando <code>\include</code>	47
XI.III La Macro de Preámbulo <code>\includeonly</code>	47
XI.IV Verificación Veloz con el Paquete <code>syntonly</code>	48

Listings

1 Código fuente utilizado	5
2 Código fuente utilizado	6
3 Código fuente utilizado	6
4 Código fuente utilizado	7
5 Código fuente utilizado	8
6 Código fuente utilizado	8
7 Código fuente utilizado	9
8 Código fuente utilizado	9
9 Código fuente utilizado	10
10 Código fuente utilizado	10
11 Código fuente utilizado	11
12 Código fuente utilizado	12

13	Código fuente utilizado	12
14	Código fuente utilizado	13
15	Código fuente utilizado	14
16	Redefinición de numeración a números romanos	15
17	Uso del entorno multicols	15
18	Estructura básica del entorno figure	15
19	Estructura básica de una tabla	16
20	Formato matemático	16
21	Formato matemático	17
22	Uso de smash para uniformizar el interlineado	18
23	Formato matemático	18
24	Formato matemático	18
25	Formato matemático	19
26	Formato matemático	19
27	Control manual del tamaño de fracciones	20
28	Formato matemático	20
29	Formato matemático	21
30	Formato matemático	21
31	Composición de ecuaciones muy largas con multiline	21
32	Control preciso de espaciado en el modo matematico	22
33	Formato matemático	22
34	Formato matemático	23
35	Python example	29
36	Código fuente utilizado	30
37	Uso del entorno thebibliography y citas en el texto	31
38	Ejemplo de registro bibliográfico en un archivo .bib	32
39	Definición de macros personalizadas sin y con argumentos	33
40	Construcción de un entorno personalizado para citas de autor	33
41	Composición de una lámina clásica	34
42	Diapositiva interactiva con bloques y pausas secuenciales	35
43	Creación de ejes coordenados con rejilla y sector circular	37
44	Construcción de un diagrama de conjuntos de Venn	38
45	Construcción de grafos neuronales mediante bucles anidados	39
46	Uso de decoraciones de trazo y posicionamiento relativo	40
47	Configuración recomendada de hyperref	42
48	Configuración estricta para impresión física en papel	42
49	Inserción de enlaces externos	43
50	Uso de texorpdfstring para títulos con fórmulas	44
51	Trazado nativo con líneas	45
52	Trazado de parábolas mediante curvas de Bezier cuadráticas	46
53	Estructuración del preámbulo mediante input	47
54	Organización estructural de capítulos con include	47
55	Activación de compilación selectiva	48
56	Control de verificación rápida de sintaxis	48

1 Introducción a L^AT_EX

L^AT_EX es un sistema de composición tipográfica especialmente adecuado para la creación de documentos científicos y técnicos de alta calidad. Su capacidad para la composición de fórmulas matemáticas es legendaria. Si eres estudiante, docente o investigador, L^AT_EX es, sin duda, la mejor opción. Incluso si no necesitas sus avanzadas capacidades científicas, ofrece múltiples ventajas: produce resultados de calidad profesional con una tipografía impecable, es extremadamente estable frente a documentos de gran volumen y gestiona estructuras de alta complejidad con absoluta solidez, independientemente de su tamaño.

Para comprender el origen de este ecosistema, es fundamental conocer sus bases históricas. T_EX es el motor de tipografía básico, un programa informático diseñado por el renombrado científico de la computación **Donald E. Knuth** a partir de 1977. Knuth comenzó este desarrollo con el objetivo de explorar el potencial de la impresión digital que empezaba a expandirse en la industria editorial, buscando revertir la preocupante degradación de la calidad tipográfica que afectaba a sus propios libros y artículos técnicos. El sistema T_EX actual se consolidó en 1982, con mejoras introducidas en 1989 para soportar caracteres de 8 bits y múltiples idiomas de forma nativa. Su robustez y estabilidad son legendarias; de hecho, su número de versión es un caso único en la informática, pues converge de manera infinitesimal hacia la constante matemática π (estando actualmente en su versión 3.14159265).

A principios de la década de 1980, el matemático **Leslie Lamport** desarrolló L^AT_EX, un paquete de macros estructurado sobre el motor de formateo de T_EX. Su propósito fue proveer una interfaz de alto nivel más intuitiva que permitiera a los autores escribir sus textos sin necesidad de dominar los complejos comandos de bajo nivel de T_EX. De esta forma, L^AT_EX asume de forma automatizada el rol del diseñador tipográfico profesional y utiliza a T_EX como su operario de imprenta encargado de colocar físicamente cada carácter con absoluta precisión estética.

Otras ventajas destacables de L^AT_EX son sus capacidades nativas de referencias cruzadas, la numeración automática de elementos y la generación automatizada de índices alfabéticos, listas de figuras, tablas, glosarios y bibliografías. Además, ofrece soporte multilingüe avanzado y genera directamente documentos portables en formatos PostScript y PDF. Su impresionante flexibilidad tipográfica permite maquetar de forma homogénea desde artículos científicos en revistas de alto impacto hasta cartas formales, diapositivas académicas, libros de filosofía, partituras musicales e incluso jugadas de ajedrez, beneficiándose de miles de extensiones desarrolladas y actualizadas por su activa comunidad global.

1.1 Qué es L^AT_EX y por qué usarlo?

A diferencia de los procesadores de texto comerciales tradicionales (como *Microsoft Word* o *LibreOffice*), que adoptan el enfoque interactivo de diseño visual conocido como **WYSIWYG** (*What You See Is What You Get* o *lo que ves es lo que obtienes*), L^AT_EX trabaja bajo el paradigma del **marcado lógico** (*logical markup*).

En un sistema WYSIWYG, el autor define el diseño visual y el espaciado directamente sobre la pantalla mientras escribe, lo que a menudo genera inconsistencias tipográficas, archivos corruptos y estructuras caóticas al extenderse el documento. En cambio, en L^AT_EX, el autor declara explícitamente la estructura del contenido mediante comandos lógicos (marcando párrafos, títulos, listas o ecuaciones), y es el propio compilador el que toma las decisiones de formato, márgenes, fuentes y diseño de página siguiendo las estrictas y consolidadas reglas tradicionales de las editoriales profesionales.

Este enfoque estructurado ofrece claras ventajas operativas frente a los editores visuales convencionales:

- **Formato profesional:** Acceso a maquetaciones diseñadas por profesionales tipógrafos que garantizan que el PDF final tenga la misma calidad estética de un libro comercial de prestigio.
- **Manejo avanzado de ecuaciones:** Integración intuitiva de fórmulas matemáticas y notación científica con el sistema de alineación más potente de la actualidad.
- **Automatización total de referencias:** Actualización instantánea de notas al pie, numeración de secciones, leyendas y bibliografía mediante marcadores dinámicos.
- **Estabilidad en documentos largos:** El compilador procesa con la misma velocidad y precisión documentos de miles de páginas sin degradación de rendimiento ni cambios erráticos en el formato.

- **Extensibilidad del sistema:** Acceso gratuito a una enorme biblioteca de paquetes de código adicionales para realizar tareas complejas (como diagramas vectoriales o fórmulas químicas).

I.1.1 Herramientas recomendadas



Figure 1: Logo de overleaf

En lo personal, recomiendo Overleaf porque es una plataforma en la nube que permite escribir y compilar documentos en LaTeX sin necesidad de instalación, facilitando el trabajo colaborativo en tiempo real. Su interfaz intuitiva, la gestión automática de paquetes, y el control de versiones hacen que sea ideal tanto para principiantes como para usuarios avanzados. Además, ofrece plantillas predefinidas y una vista previa instantánea, lo que agiliza la creación de documentos científicos y técnicos.

Una de sus desventajas es que requiere conexión a Internet para su funcionamiento. Aunque existen lectores de código offline y la opción de descargar una app para trabajar localmente, considero que las ventajas de Overleaf, como su accesibilidad y herramientas integradas, superan ampliamente las limitaciones de una aplicación offline.

II Manejo de texto

En LaTeX, existen tres principales familias tipográficas: **roman**, **sans serif** y **teletype**. La fuente roman se distingue por el uso de serifas, pequeños remates en los extremos de las letras. En contraste, la fuente sans serif, también conocida como "palo seco", carece de estas serifas, ofreciendo un diseño más moderno y limpio. Finalmente, la fuente teletype imita el estilo de las antiguas máquinas de escribir, con caracteres de ancho fijo que aportan un aspecto monoespaciado, utilizando los códigos como se puede ver en el listing 1.

Práctico

Listing 1: Código fuente utilizado

```
1 \textrm{familia roman}
2 \textsf{familia sans serif}
3 \texttt{familia de mecanografiado}
```

Resultado familia roman familia sans serif familia de mecanografiado

Para aplicar estos estilos tipográficos, el texto debe estar dentro de los corchetes correspondientes. Si se desea mantener un tipo de letra de forma permanente, se pueden utilizar los comandos `\rmfamily`, `\sffamily` y `\ttfamily`. Además, es posible modificar la forma del texto. Por defecto, los compiladores de texto presentan las letras en un estilo recto, pero podemos cambiarlo a cursiva, mayúsculas y otras variantes. El procedimiento es similar, y los principales comandos disponibles se muestran en el Listing 2.

Listing 2: Código fuente utilizado

```

1 \textit{Texto escrito en cursiva}
2 \textup{Texto escrito en letras rectas}
3 \textsl{Texto roman de estilo inclinado}
4 \textsc{Texto escrito en mayúsculas pequeñas}
5 \uppercase{Este texto aparecerá en mayúscula} % Obliga a que las letras
    aparezcan en mayúscula.

```

Resultado *Texto escrito en cursiva* Texto escrito en letras rectas *Texto roman de estilo inclinado*
 TEXTO ESCRITO EN MAYÚSCULAS PEQUEÑAS ESTE TEXTO APARECERÁ EN MAYÚSCULA

De manera similar, es posible utilizar los siguientes comandos para cambiar la forma de la letra a partir de un punto determinado: \itshape, \upshape, \slshape y \scshape.

II.1 Negrita y subrayado

Una opción comúnmente utilizada es la negrita, que puede aplicarse con el comando \textbf{Negrita}, obteniendo como resultado: **Negrita**. También existe una opción intermedia de grosor, que se logra con \textmd{Grosor intermedio}, generando: Grosor intermedio. Además, es posible aplicar negrita de manera global con \bfseries o \mdseries.

En esta línea, tenemos una *palabra* enfatizada, lo cual se consigue con \emph{. Todo lo que se incluya dentro de las llaves se resaltaré con énfasis. Si se desea subrayar un texto, la mejor opción es utilizar el comando \ul{, disponible mediante el paquete soul, como se observa en este ejemplo.

II.1.1 Colores

Puedes crear tus propios colores teniendo en cuenta los siguientes formatos :

- rgb: rojo, verde, azul (valores de 0 a 1).
- RGB: como rgb, pero valores entre 0 y 255.
- cmyk: modelo de impresión (valores entre 0 y 1).
- gray: escala de grises (0 a 1).

en la tabla 1 se puede observar paquetes necesarios para realizar esto. El color **rojo** se ve excelente, pero también se puede subrayar de cualquier color que hayas definido, como por ejemplo **mygoldenrod**. El color **rojo** se ve excelente, pero también puedes subrayar con cualquier color que hayas definido, como por ejemplo **mygoldenrod**. El color **rojo** se ve excelente, pero también puedes **resaltar de cualquier color** que hayas definido, como por ejemplo **mygoldenrod**.

Listing 3: Código fuente utilizado

```

1 El color \textcolor{red}{rojo} se ve excelente, pero también se puede
  \uline{\textcolor{mygoldenrod}{subrayar de cualquier color}} que hayas
  definido, como por ejemplo \textbf{mygoldenrod}. %para usar \uline use el
  paquete \usepackage[normalem]{ulem}
2 El color \textcolor{red}{rojo} se ve excelente, pero también puedes
  \textcolor{mygoldenrod}{\underline{subrayar con cualquier color}} que hayas
  definido, como por ejemplo \textbf{mygoldenrod}.
3 El color \textcolor{red}{rojo} se ve excelente, pero también puedes
  \colorbox{mygoldenrod}{resaltar de cualquier color} que hayas definido,
  como por ejemplo \textbf{mygoldenrod}.

```


Table 1: Paquetes necesarios

Paquete	¿Para qué sirve?
ulem	Subrayado con estilos (<code>\uline</code> , <code>\uuline</code> , <code>\dashuline</code> , <code>\dotuline</code>)
xcolor	Definir y usar colores (<code>\textcolor</code> , <code>\colorbox</code> , etc.)
soul	Resaltado con <code>\hl{}</code> y subrayado con <code>\ul{}</code> (más simple que ulem)
tcolorbox (opcional)	Para crear recuadros coloridos (útil para resaltar secciones enteras)

II.II Buenas Prácticas Tipográficas y Signos Especiales

Al redactar documentos con acabado tipográfico profesional, es fundamental dominar ciertos detalles finos de puntuación que $\text{\LaTeX}$ resuelve de forma automatizada si le proporcionamos el marcado semántico adecuado.

II.II.I Tipos de guiones y rayas

A diferencia de los procesadores de texto convencionales que emplean un único glifo para todas las funciones, $\text{\LaTeX}$ distingue explícitamente entre cuatro variantes según su propósito:

- **Guión normal (-):** Utilizado para separar palabras compuestas (por ejemplo, *físico-químico*).
- **Guión medio o En-dash (–):** Empleado para indicar rangos numéricos o de páginas (por ejemplo, páginas 13–67).
- **Guión largo o Em-dash (—):** Se usa para delimitar incisos aclaratorios en medio de un párrafo —como este ejemplo aclaratorio— o para denotar diálogos teatrales.
- **Signo menos matemático (−1):** Reservado exclusivamente para el modo matemático, con el tamaño y espaciado correspondiente a operadores aritméticos.

Práctico

Listing 4: Código fuente utilizado

```

1 daughter-in-law, X-rated\\
2 paginas 13--67\\
3 yes---or no?\\
4 $0$, $1$ y $-1$

```

Resultado

daughter-in-law, X-rated
paginas 13–67
yes—or no?
0, 1 y −1

II.II.II Puntos suspensivos u omisión

Escribir tres puntos seguidos (...) de forma manual en el editor es un error común que genera un espaciado tipográfico muy comprimido. En su lugar, se debe utilizar el comando `\ldots`, el cual introduce puntos suspensivos perfectamente distribuidos bajo estándares de imprenta.

Listing 5: Código fuente utilizado

```

1 No como esto ... sino como esto:\\
2 Nueva York, Tokio, Budapest, \ldots

```

Resultado

No como esto ... sino como esto:
 Nueva York, Tokio, Budapest, ...

II.II.III Ligaduras tipográficas

Las ligaduras ocurren cuando ciertas combinaciones consecutivas de caracteres (como ‘fi’, ‘fl’, ‘ff’ o ‘ffi’) se funden en un solo glifo unificado para evitar colisiones estéticas entre sus trazos. Sin embargo, en palabras formadas por la unión de dos morfemas independientes, esta unión puede ser morfológicamente incorrecta. Para desactivar una ligadura de manera selectiva, basta con insertar un grupo vacío `\mbox{}` entre ambas letras.

Listing 6: Código fuente utilizado

```

1 No shelfful\\
2 sino shelf\mbox{ }ful

```

Resultado

No shelfful
 sino shelfful

II.III El Espaciado de Fin de Frase y French Spacing

Para garantizar que la justificación del texto a la derecha sea matemáticamente impecable, $\text{\LaTeX}$ ajusta dinámicamente los espacios en blanco entre las palabras de cada renglón.

Por defecto, bajo el estilo inglés de composición, el compilador añade un espacio ligeramente mayor tras el punto final de una frase con el fin de agilizar la lectura visual. $\text{\LaTeX}$ determina de manera automática que una oración ha finalizado cuando encuentra un punto (.), un signo de interrogación (?) o de exclamación (!). Sin embargo, si el punto va precedido de una letra mayúscula, el sistema asume que se trata de una abreviatura (como en *Dr. Watson*) y aplica un espacio regular.

Cualquier excepción a estas reglas automáticas debe declararse en el código fuente:

- **Espacio inquebrantable (~):** Previene que el espaciado se amplíe en la justificación y prohíbe terminantemente un salto de línea en ese punto (esencial para asociar títulos y nombres, ej. *Dr.~Wilmer* o abreviaturas de figuras *cf.~Fig.~5*).
- **Espacio forzado (\):** Genera un espacio rígido de tamaño estándar que no se deformará durante la justificación.
- **Fin de frase tras mayúscula (\@):** Se coloca inmediatamente antes del punto para forzar a $\text{\LaTeX}$ a tratar esa mayúscula como el fin efectivo de la frase, aplicando el espacio ampliado (ej. *BASIC\@. What about you?*).

Listing 7: Código fuente utilizado

```

1 Mr.~Smith was happy to see her\\
2 cf.~Fig.~5\\
3 I like BASIC\@. What about you?

```

Resultado

Mr. Smith was happy to see her
 cf. Fig. 5
 I like BASIC. What about you?

II.III.1 El comando frenchspacing

En español y otros idiomas no anglosajones, la norma tipográfica dicta que el espacio tras un punto final debe ser exactamente idéntico al espacio interpalabras regular. Para desactivar globalmente el comportamiento de espaciado extendido en todo tu documento, se debe usar el comando: `\frenchspacing`

Al activar este comando, ya no es necesario utilizar el marcador `\@` tras mayúsculas que terminan oraciones, logrando un flujo tipográfico uniforme y limpio de forma automática.

II.IV Familias de letras en modo matemático

En muchas ocasiones, es necesario escribir letras con diferentes estilos en modo matemático, por ejemplo, para representar los números enteros $\mathbb{Z}$. A continuación, en el Listing 3, se muestran diferentes opciones de fuentes matemáticas.

Opciones de fuentes en modo matemático

Listing 8: Código fuente utilizado

```

1 $\mathcal{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$ % Letras caligráficas
2 $\mathbb{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$ % Letras negritas de pizarra
   (requiere amssymb)
3 $\mathfrak{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$ % Letras Fraktur en mayúscula
   (requiere amssymb)
4 $\mathfrak{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}$ % Letras Fraktur en minúscula
   (requiere amssymb)
5 $\mathscr{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$ % Letras formales Ralph Smith
   (requiere mathrsfs)
6 $\mathscript{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$ % Letras de tipo Euler (requiere
   euscript)

```

Resultado $\mathcal{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$ $\mathbb{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$
 $\mathfrak{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$ $\mathfrak{abcdefghijklmnopqrstuvwxyz}$
 $\mathscr{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$ $\mathscript{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ}$

II.v Personalización

En $\text{\LaTeX}$, es común necesitar cajas de texto con un ancho específico para organizar el contenido o alinear elementos. Esto se logra con el comando `\parbox[alineación]{ancho}{texto}`. El parámetro ‘alineación’ permite definir la posición vertical del texto dentro de la caja: ‘t’ lo alinea en la parte superior, ‘b’ en la parte inferior y, si no se especifica, se centra por defecto. El parámetro ‘ancho’ establece la medida de la caja, que puede expresarse en unidades como `**cm**` (centímetros), `**mm**` (milímetros) o `**in**` (pulgadas). Finalmente, ‘texto’ representa el contenido dentro de la caja, y se recomienda que sea breve para mantener una maquetación clara y ordenada, como se observa en listening 4.

	esta	par-	
	box	está	
	alineada		
Línea de texto	en su línea	parbox	
	inferior	alineada	otra parbox
		al centro	alineada
			en su línea
			superior

Código para hacer lo antes mencionado.

Listing 9: Código fuente utilizado

```

1 \quad\parbox[b]{1.8cm}{esta parbox está alineada en su línea inferior}
2 \quad\parbox{1.5cm}{parbox alineada al centro}
3 \quad\parbox[t]{2cm}{otra parbox alineada en su línea superior}

```

Si desea incluir información dentro de cuadros, como se muestra en los ejemplos con código, puede utilizar la siguiente estructura

Código para generar el cuadro de ejemplo.

Listing 10: Código fuente utilizado

```

1 \begin{tcolorbox}[colback=celesteClaro!5!white,
   colframe=celesteClaro!75!white, title=\emph{\textcolor{black}{Código
   para generar el cuadro de ejemplo.}}]
2 \begin{lstlisting}[language=TeX, caption=Código fuente utilizado]
3 \quad\parbox[b]{1.8cm}{esta parbox está alineada en su línea inferior}
4 \quad\parbox{1.5cm}{parbox alineada al centro}
5 \quad\parbox[t]{2cm}{otra parbox alineada en su línea superior}
6 \end{lstlisting} % Cierre de lstlisting
7 \end{tcolorbox} % Cierre de tcolorbox
8 % Estan mal escritos para que no se caiga el código

```

Seguramente, si intenta compilar este código en su editor, ocurrirá un error, ya que es necesario incluir el siguiente paquete: `\usepackage{tcolorbox}` % Cajas de texto coloreadas. También es imprescindible agregar `\usepackage{xcolor}`.

Aun así el código falla, pues hace falta un punto importante : las definiciones. En $\text{\LaTeX}$, es posible redefinir comandos (tema que se abordará más adelante), pero, por ahora, un enfoque más sencillo es definir los colores de forma manual. Para ello, se puede usar el siguiente código: `\definecolor{celesteClaro}{rgb}{0.84, 0.9`

Si todo esto está correctamente incluido en su archivo *Paquetes.tex*, el código no debería presentar errores. También podemos hacer que palabras tengan colores como se puede [ver aquí](#) esto se consigue usando el comando `\textcolor{Aqui va el color definido}{el texto}` o sea `\textcolor{darkblue}{ver aqui}`

Como ejercicio, escribiremos el inicio de un famoso poema de ***Escanor*** cuyo código se vera en listing 6

Soy aquel
que se alza
sobre toda las razas

Código para hacer lo antes mencionado.

Listing 11: Código fuente utilizado

```
1 Soy aquel \\
2 que se alza \\
3 sobre toda las razas \\
```

El comando `\\` forzó un salto de línea, pero sin crear un nuevo párrafo. Esto es diferente de presionar Enter dos veces en un editor de texto común. También existe el comando `\linebreak`, que también finaliza una línea, pero mantiene la justificación completa del texto. Esto puede generar espacios excesivos entre las palabras para rellenar la línea, por lo que no se usa con frecuencia. Otra opción equivalente es `\newline`, que cumple la misma función. En $\text{\LaTeX}$, los comandos `\\` y `\linebreak` pueden recibir argumentos opcionales que modifican su comportamiento.

Espaciado vertical con `\\[value]`

El comando `\\[value]` inserta un espacio vertical adicional después del salto de línea. Por ejemplo, el siguiente código agregará un espacio de 3 mm entre líneas:

```
Texto de la primera línea.\\[3mm] Texto de la segunda línea.
```

Esto es útil para mejorar la legibilidad en documentos con estructura poética o listas.

Evitar saltos de página con `\\*[value]`

Si queremos asegurarnos de que no haya un salto de página antes de la siguiente línea, usamos `\\*[value]`. Por ejemplo:

```
Texto importante.\\*[5mm] Más texto que debe quedar en la misma página.
```

Esto mantiene el texto unido en la misma página sin importar la paginación automática.

Control de saltos de línea con `\linebreak[number]`

El comando `\linebreak[number]` permite influir en la decisión de $\text{\LaTeX}$ sobre si realizar o no un salto de línea. Los valores posibles son:

- `\linebreak`: Se permite un salto de línea si es necesario.
- `\linebreak[1]`: Indica que sería deseable un salto de línea.
- `\linebreak[2]` y `\linebreak[3]`: Señalan que el salto es más importante.
- `\linebreak[4]`: Obliga a realizar el salto de línea en ese punto.

Si no se especifica un número, se asume el valor 4, forzando el salto.

Si queremos **impedir** un salto de línea en un punto específico, usamos el comando `\nolinebreak`, que tiene el mismo sistema de numeración opcional que `\linebreak` (0 a 4).

- `\nolinebreak[4]` evita completamente el salto de línea.
- También podemos usar `\mbox{texto}`, que **no solo desactiva la separación de palabras**, sino que también evita que el contenido se divida en dos líneas.
- Otro truco útil es el símbolo `~` (espacio no rompible). Por ejemplo, en:

```
Dr.~Wilmer
```

El título "**Dr.**" nunca quedará separado de "Watson" al final de una línea. En la figura 2 observamos unos comandos que permiten diferentes tipos de letras

Command	Output	Command	Output
<code>\' {a}</code>	á	<code>\u {a}</code>	ă
<code>\' {o}</code>	ò	<code>\v {e}</code>	ě
<code>\^ {e}</code>	ê	<code>\H {a}</code>	ă
<code>\" {u}</code>	ü	<code>\t {oo}</code>	ö
<code>\~ {n}</code>	ñ	<code>\c {c}</code>	ç
<code>\= {o}</code>	ō	<code>\d {n}</code>	ñ
<code>\. {a}</code>	à	<code>\b {i}</code>	ı

Figure 2: Comandos extras

Si deseas tener un texto centrado dentro del mismo documento asi como se ve aqui **Texto**
centrado
sebastian campos

Se consigue con el siguiente codigo:

Codigo para hacer lo antes mencionado.

Listing 12: Código fuente utilizado

```

1 {\centering
2 \huge\bfseries Texto centrado \\
3 \Large\normalfont sebastian campos \\
4 }
```

II.VI Links

Antes de finalizar, quiero compartir un código muy útil para insertar enlaces a otras páginas o archivos guardados en la nube. Se utiliza el comando `\href{URL}{texto}` y es necesario incluir el siguiente paquete: `\usepackage{hyperref}`. Además, existe una opción de personalización. Si deseas cambiar el color de los enlaces (por ejemplo, para evitar que aparezcan en azul o con un recuadro), puedes hacerlo de la siguiente manera

Listing 13: Código fuente utilizado

```

1 \usepackage[colorlinks=true, linkcolor=blue, urlcolor=blue]{hyperref}
```

- `colorlinks=true` Colorea el texto del enlace (en lugar de ponerle un recuadro).
- `urlcolor=blue` Color de los enlaces web.
- `linkcolor=blue` Color de enlaces internos (como referencias).

III Formato y Estructura

III.1 Clases de Documento (Document Classes)

La primera instrucción que L^AT_EX necesita saber al procesar un archivo fuente es el tipo de documento que el autor desea crear. Esto se define al principio del preámbulo mediante el comando `\documentclass[opciones]{clase}`, donde se especifica tanto la plantilla estructural base como diversos parámetros de personalización separados por comas.

Listing 14: Código fuente utilizado

```
1 \documentclass[11pt,twocolumn,landscape,a4paper]{article}
```

Entre las opciones de configuración más útiles y comunes para personalizar las clases estándar se encuentran las siguientes:

- **Tamaño de fuente (10pt, 11pt, 12pt):** Define el tamaño de la tipografía principal del texto. Si no se indica explícitamente, el compilador asume por defecto un tamaño de 10pt.
- **Tamaño de papel (a4paper, letterpaper, ...):** Establece las dimensiones físicas de las páginas del documento. El tamaño por defecto suele ser `letterpaper`, pero es posible especificar otras dimensiones normalizadas como `a4paper`, `a5paper` o `legalpaper`.
- **Columnas (onecolumn, twocolumn):** Configura si el texto del documento debe maquetarse en una sola columna de página completa (comportamiento por defecto) o dividirse uniformemente en dos columnas verticales independientes.
- **Orientación (landscape):** Cambia el diseño global de la página de formato vertical (retrato) a formato apaisado (horizontal).

Las clases principales más utilizadas para dar estructura lógica a un documento son:

- **article:** Diseñada para artículos de revistas científicas, reportes cortos, invitaciones o documentos técnicos breves de pocas páginas.
- **report:** Ideal para reportes extensos que contienen múltiples capítulos, tesis de posgrado o libros de pequeño formato.
- **book:** Pensada específicamente para libros reales. Por defecto, activa la maquetación a dos caras e inicia obligatoriamente cada capítulo en páginas impares (derechas).
- **slides:** Para transparencias o diapositivas simples de presentación. No obstante, hoy en día se prefiere el uso de la clase especializada `beamer`.

III.11 Paquetes

Un paquete en LaTeX funciona como una librería o módulo en Python:

- En Python usas `import matplotlib.pyplot as plt` para poder graficar.
- En LaTeX, usas `\usepackage{graphicx}` para poder insertar imágenes.

Sin esos paquetes, LaTeX no puede hacer cosas adicionales más allá del texto plano básico. Los paquetes amplían sus capacidades: diseño, fórmulas, colores, tablas, referencias, etc. A continuación se presenta un listado de los paquetes utilizados en este manual:

Paquete	Función principal
-----	-----
FORMATO Y ESTILO	
<code>geometry</code>	Define márgenes del documento
<code>titlesec</code>	Personaliza los títulos
<code>xcolor</code>	Uso de colores
<code>tcolorbox</code>	Cajas de texto decorativas
<code>graphicx</code>	Insertar imágenes
<code>textpos</code>	Posicionamiento absoluto del texto
<code>appendix</code>	Gestión de apéndices
<code>fancyhdr</code>	Encabezado y pie de página personalizados
<code>multicol</code>	Múltiples columnas
<code>float</code>	Control preciso de imágenes/tablas
<code>caption</code>	Personalización de leyendas
<code>gensymb</code>	Símbolos como <code>\degree</code>
<code>parskip</code>	Espaciado entre párrafos

17	-----	-----
18	IDIOMA Y FUENTES	
19	fontspec	Usa fuentes del sistema (LuaLaTeX)
20	inputenc	Codificación de entrada UTF-8
21	fontenc	Codificación de fuente para salida
22	babel	Idioma del documento
23	-----	-----
24	MATEMÁTICAS	
25	amsmath	Entornos matemáticos avanzados
26	amssymb	Símbolos matemáticos adicionales
27	amsfonts	Fuentes matemáticas especiales
28	mathtools	Extiende amsmath
29	mathrsfs	Letras caligráficas
30	euscript	Letras estilo script
31	-----	-----
32	FÍSICA Y UNIDADES	
33	physics	Operadores físicos y derivadas
34	siunitx	Unidades del SI con formato correcto
35	-----	-----
36	QUÍMICA	
37	mhchem	Notación química \ce{}
38	chemmacros	Complementos para química
39	chemfig	Dibujar estructuras químicas
40	-----	-----
41	PROGRAMACIÓN	
42	listings	Insertar código con resaltado
43	-----	-----
44	TABLAS	
45	longtable	Tablas que cruzan varias páginas
46	booktabs	Mejores líneas horizontales
47	array	Columnas personalizadas
48	-----	-----
49	REFERENCIAS Y CITAS	
50	biblatex	Gestión bibliográfica moderna
51	cleveref	Referencias automáticas inteligentes
52	addbibresource	Agrega archivo .bib con citas
53	-----	-----
54	HIPERVÍNCULOS	
55	hyperref	Agrega enlaces y referencias clicables
56	-----	-----
57	EXTRAS VISUALES	
58	wallpaper	Imagen de fondo
59	tocbibind	Agrega índice, bib y apéndices al TOC
60	tikz	Gráficos vectoriales complejos
61	soul	Subrayado, tachado, resaltado
62	lipsum	Texto de prueba (Lorem ipsum)

III.III Secciones y subsecciones

En $\text{\LaTeX}$, el comando `\section{}` se utiliza para crear una sección principal dentro del documento (título de primer nivel). Funciona como un título grande que divide el contenido en partes claras y organizadas, al estilo de los capítulos de un libro.

Listing 15: Código fuente utilizado

```

1 \section{Sección principal}           % Nivel 1
2 \subsection{Subsección}             % Nivel 2
3 \subsubsection{Subsubsección}       % Nivel 3
4 \paragraph{Párrafo}                 % Nivel 4
5 \subparagraph{Subpárrafo}          % Nivel 5

```

Por defecto, el texto se numera con arábigos (1, 2, 3...). Este formato puede modificarse redefiniendo los comandos de numeración en el preámbulo si requieres números romanos o letras mayúsculas:

Listing 16: Redefinición de numeración a números romanos

```
1 \renewcommand{\thesection}{\small\Roman{section}}
2 \renewcommand{\thesubsection}{\thesection.\footnotesize\Roman{subsection}}
```

III.IV Edición en Múltiples Columnas con `multicol`

El entorno `multicol` permite dividir de forma flexible el texto en varias columnas dentro de una misma página.

Práctico

Listing 17: Uso del entorno `multicols`

```
1 \begin{multicols}{2} % 0 3 si prefieres tres columnas
2 Contenido de texto distribuido en columnas.
3
4 Cosas importantes a tener en cuenta:
5 Evita insertar elementos flotantes grandes (como figure o table directos)
   dentro de multicols, ya que no se comportan bien. Hazlo fuera del
   entorno.
6 \end{multicols}
```

Para utilizar este código es necesario invocar el paquete `\usepackage{multicol}`.

III.V Figuras y Manejo de Objetos Flotantes

El entorno **figure** en $\text{\LaTeX}$ se utiliza para insertar imágenes o gráficos como cuerpos flotantes, lo que significa que el compilador decide la ubicación óptima en la página para evitar espacios vacíos.

Estructura del entorno figure

Listing 18: Estructura básica del entorno `figure`

```
1 \begin{figure}[opciones]
2   \centering
3   \includegraphics{ruta/a/tu/imagen.ext}
4   \caption{Descripción de la figura}
5   \label{fig:etiqueta}
6 \end{figure}
```

`\begin{figure}` y `\end{figure}`: Delimitan el entorno flotante.

[opciones]: Especificadores de ubicación (`h` = aquí, `t` = top, `b` = bottom, `p` = página de flotantes, `!` = forzar restricciones).

`\centering`: Centra la imagen.

`\includegraphics`: Inserta el archivo gráfico.

`\caption` y `\label`: Leyenda descriptiva y etiqueta de referencia cruzada.

III.V.1 La Cola de Flotantes FIFO y el Peligro del Parámetro `[h]`

Dado que las figuras no pueden cortarse entre páginas, $\text{\LaTeX}$ las almacena en una ****cola interna FIFO**** (*First In, First Out*). Si usas exclusivamente la opción `[h]` (¡aquí!) y la imagen no cabe en el espacio restante, el compilador detendrá la cola, bloqueando todas las figuras y tablas posteriores hasta el final del documento. * **Buena práctica:** Utiliza siempre especificadores flexibles y combinados como `[\!htbp]`. * **Liberación manual:** Emplea `\clearpage` para vaciar la cola de flotantes y volcar todo el contenido acumulado de inmediato en el PDF.

III.VI Tablas Estructuradas

Las tablas se gestionan mediante el entorno **table** (flotante) en combinación con el entorno interno **tabular** para el alineamiento de celdas.

Estructura del entorno table y tabular

Listing 19: Estructura básica de una tabla

```
1 \begin{table}[!htbp]
2   \centering
3   \begin{tabular}{|c|c|c|}
4     \hline
5     Columna 1 & Columna 2 & Columna 3 \\
6     \hline
7     Valor 1   & Valor 2    & Valor 3    \\
8     \hline
9   \end{tabular}
10  \caption{Descripción de la tabla}
11  \label{tab:etiqueta}
12 \end{table}
```

`\begin{tabular}{|c|c|c|}`: Define las columnas. Las letras indican alineación (c = centro, l = izquierda, r = derecha) y el símbolo | dibuja líneas divisorias verticales.
`\hline`: Dibuja una línea horizontal divisoria.

IV Matemáticas y Física en L^AT_EX

Las funciones de L^AT_EX para componer matemáticas lo convierten en una opción atractiva para escribir documentos técnicos como ejemplo: El conocido teorema de Pitágoras $x^2 + y^2 = z^2$ fue demostrado como inválido para otros exponentes. Lo que significa que la siguiente ecuación no tiene soluciones enteras:

$$x^n + y^n = z^n$$

Listing 20: Formato matemático

```
1 El conocido teorema de Pitágoras \(\x^2 + y^2 = z^2\) fue
2 demostrado como inválido para otros exponentes.
3 Lo que significa que la siguiente ecuación no tiene soluciones enteras:
4 \[ x^n + y^n = z^n \]
```

Utilizando el ambiente `\[...\]` y `\(...\)` obtendremos un ambiente matemático, pero el primero hace un salto y centra la ecuación; en cambio, el segundo muestra que está escrita dentro del texto, o sea que está dentro de un párrafo. También puede usar `...\$` y `\begin{math}...\end{math}`; todo lo que esté dentro de esos símbolos tendrá formato matemático como se va a observar en el siguiente ejemplo.

En física, la equivalencia masa-energía se expresa con la ecuación $E = mc^2$, descubierta en 1905 por Albert Einstein.

También se puede usar `...\$` para lo mismo:

En física, la equivalencia masa-energía se expresa con la ecuación $E = mc^2$, descubierta en 1905 por Albert Einstein.

O se puede usar `\begin{math}...\end{math}`:

En física, la equivalencia masa-energía se expresa con la ecuación $E = mc^2$, descubierta en 1905 por Albert Einstein.

Pero todas son formas de mostrar la ecuación seguida en el texto y ¿si se desea en una sola línea? Tienen los siguientes formatos:

- `\[...\]`

- `\begin{displaymath}...\end{displaymath}`
- `\begin{equation}...\end{equation}`

Esta es una expresión matemática simple $\sqrt{x^2+1}$ dentro del texto. Y esta también: $\sqrt{x^2+1}$ Esta es una expresión matemática sin numeración:

$$\sqrt{x^2+1}$$

También se puede escribir así:

$$\sqrt{x^2+1}$$

...y también así:

$$\sqrt{x^2+1}$$

o

$$\sqrt{x^2+1}$$

(1)

Listing 21: Formato matemático

```

1 Esta es una expresión matemática simple \(\sqrt{x^2+1}\) dentro del texto.
2 Y esta también:
3 \begin{math}
4 \sqrt{x^2+1}
5 \end{math}
6 Esta es una expresión matemática sin numeración:
7 \([\sqrt{x^2+1}]\)
8 También se puede escribir así:
9 \begin{displaymath}
10 \sqrt{x^2+1}
11 \end{displaymath}
12 \ldots y también así:
13 \begin{equation*} %Se coloca sin asterisco para no enumerar
14 \sqrt{x^2+1}
15 \end{equation*}
16 o
17 \begin{equation}
18 \sqrt{x^2+1}
19 \end{equation}

```

IV.1 Interlineado y el comando `\smash`

Cuando se compone texto normal que contiene fórmulas matemáticas de cierta altura o profundidad (como raíces cuadradas altas, fracciones complejas o subíndices de varios niveles), $\text{\LaTeX}$ ajustará de forma automática el espacio vertical entre las líneas del párrafo para evitar colisiones. Sin embargo, esto produce un interlineado desigual y poco estético a nivel visual.

Para mantener una altura de línea uniforme en tus párrafos, puedes usar el comando `\smash`. Este comando le indica a $\text{\LaTeX}$ que ignore de manera artificial tanto la altura (*height*) como la profundidad (*depth*) de la fórmula en su argumento, maquetándola sin alterar el interlineado continuo de la página.

Listing 22: Uso de smash para uniformizar el interlineado

```

1 Sin smash: un exponente alto  $h^{ig^h}$  y un subíndice profundo  $d_{ep}$  deforma el interlineado del párrafo.
2
3 Con smash: el mismo elemento alto  $\smash{h^{ig^h}}$  y profundo  $\smash{d_{ep}}$  mantiene el espaciado de línea perfectamente uniforme.

```

Resultado

Sin smash: un exponente alto h^{ig^h} y un subíndice profundo d_{ep} deforma el interlineado del párrafo.

Con smash: el mismo elemento alto h^{ig^h} y profundo d_{ep} mantiene el espaciado de línea perfectamente uniforme.

En la tabla 2 se observan unos comandos sencillos para símbolos comunes.

Table 2: Algunos símbolos matemáticos comunes

Descripción	Código LaTeX	Ejemplos
Letras griegas	<code>\alpha \beta \gamma \rho \delta</code>	$\alpha\beta\gamma\rho\delta$
Operadores binarios	<code>\times \otimes \oplus \cup \cap</code>	$\times \otimes \oplus \cup \cap$
Operadores de relación	<code><> \subset \supset \subseteq \supseteq</code>	$<> \subset \subseteq$
Otros símbolos	<code>\int \oint \sum \prod</code>	$\int \oint \sum \prod$

IV.II Funciones trigonométricas y logarítmicas

Para escribir funciones como seno, coseno y logaritmos, se utilizan comandos de texto dedicados para que no aparezcan en letra cursiva (como las variables tradicionales):

$$\sin x, \quad \cos x, \quad \tan x, \quad \log x, \quad \ln x, \quad \exp x$$

Listing 23: Formato matemático

```

1 Veamos la integral definida:
2 \[
3 \sin x, \quad \quad \cos x, \quad \quad \tan x, \quad \quad \log x, \quad \quad \ln x, \quad \quad \exp x
4 \]

```

IV.III Superíndices y Subíndices

El uso de superíndices (como exponentes) y subíndices (como índices) es muy común en expresiones matemáticas, especialmente en potencias, sumatorias, integrales y operadores especiales. Veamos la integral definida:

$$\int_0^1 x^2 + y^2 \, dx$$

Listing 24: Formato matemático

```

1 Veamos la integral definida:
2 \[ \int \limits_0^1 x^2 + y^2 \, dx \]

```

Explicación:

- $\int$: símbolo de integral

- `_0`: subíndice límite inferior (0)
- `^1`: superíndice límite superior (1)
- `\limits`: hace que los límites (0 y 1) aparezcan encima y debajo del símbolo $\int$

Si omites `\limits`, los límites aparecerán de la misma forma al lado del operador:

$$\int_0^1 x^2 + y^2 dx$$

En un ambiente matemático también es necesario hacer este tipo de notaciones: $a_1^2 + a_2^2 = a_3^2$ con el siguiente código: `\[ a_1^2 + a_2^2 = a_3^2 \]`

Para tener más control de lo que se eleva como exponente o se baja como índice, se usan `{}` para agrupar múltiples caracteres, como en el siguiente ejemplo $x^{2\alpha} - 1 = y_{ij} + y_{ij}$: `\(x^{\{2\} \alpha} - 1 = y_{\{ij\}} + y_{\{ij\}} \)`

IV.IV Operadores con límites (como sumatoria y producto)

Los operadores como `\sum` (sumatoria), `\prod` (producto) y `\int` usan subíndices y superíndices para definir sus límites:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

Listing 25: Formato matemático

```
\[ \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - p^{-s}} \]
```

Código LaTeX	Descripción	Resultado
<code>a_{n_i}</code>	Subíndice anidado	a_{n_i}
<code>\int_{i=1}^n</code>	Integral con límites	$\int_{i=1}^n$
<code>\sum_{i=1}^{\infty}</code>	Sumatoria infinita	$\sum_{i=1}^{\infty}$
<code>\prod_{i=1}^n</code>	Producto de términos	$\prod_{i=1}^n$
<code>\cup_{i=1}^n</code>	Unión con índice	$\cup_{i=1}^n$
<code>\cap_{i=1}^n</code>	Intersección con índice	$\cap_{i=1}^n$
<code>\oint_{i=1}^n</code>	Integral de línea cerrada	$\oint_{i=1}^n$
<code>\coprod_{i=1}^n</code>	Coproducto	$\coprod_{i=1}^n$

IV.V Paréntesis escalables

Para hacer paréntesis que se ajusten automáticamente al tamaño vertical del contenido que encierran, se usan los comandos `\left` y `\right`. Ejemplo:

$$\left(\frac{a}{b}\right)$$

También puedes usar corchetes y llaves (estas últimas con barra invertida para no confundirlas con grupos lógicos):

$$\left[\frac{a^2 + b^2}{c^2}\right], \quad \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$$

Listing 26: Formato matemático

```
Ejemplo:
\[
\left( \frac{a}{b} \right)
\]
También puedes usar corchetes y llaves:
\[
\left[ \frac{a^2 + b^2}{c^2} \right], \quad \text{quad} \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \right\}
\]
```

IV.VI Fracciones en distintos tamaños: `\dfrac` y `\tfrac`

El tamaño de las fracciones en L^AT_EX se ajusta por defecto según su contexto. Si escribes una fracción dentro de un párrafo regular (*text style*), esta se reducirá para no aumentar la altura de la línea. Si se escribe aislada en una sola línea (*display style*), se renderizará a tamaño completo.

El paquete `amsmath` permite forzar este comportamiento de manera local e independiente del contexto mediante dos comandos específicos:

- `\dfrac`: Fuerza que la fracción se dibuje siempre en tamaño grande (*display style*), útil en explicaciones inline.
- `\tfrac`: Fuerza que la fracción se dibuje siempre en tamaño pequeño (*text style*), útil para compactar fórmulas altas en ecuaciones de bloque.

Práctico

Listing 27: Control manual del tamaño de fracciones

```
1 Fracciones en línea (inline):
2 Por defecto  $\frac{a}{b}$  frente a una forzada grande  $\dfrac{a}{b}$ .
3
4 Fracciones en bloque (display):
5 \[ \text{Por defecto: } \frac{a}{b} \quad \text{frente a forzada pequeña: } \tfrac{a}{b} \]
```

Resultado

Fracciones en línea (inline): Por defecto $\frac{a}{b}$ frente a una forzada grande $\dfrac{a}{b}$.

Fracciones en bloque (display):

$$\text{Por defecto: } \frac{a}{b} \quad \text{frente a forzada pequeña: } \tfrac{a}{b}$$

IV.VII Matrices y sistemas de ecuaciones

Para matrices, usamos el entorno `bmatrix` para corchetes cuadrados:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

También puedes usar `pmatrix` para paréntesis:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

Listing 28: Formato matemático

```
1 Para matrices, usamos el entorno \verb|bmatrix| para corchetes cuadrados:
2 \[
3 \begin{bmatrix}
4 1 & 2 \\
5 3 & 4
6 \end{bmatrix}
7 \]
8 También puedes usar \verb|pmatrix| para paréntesis:
9 \[
10 \begin{pmatrix}
11 a & b \\
12 c & d
13 \end{pmatrix}
14 \]
```

Usamos el entorno `align` para alinear múltiples ecuaciones secuenciales en base a un carácter de anclaje (usualmente el signo igual `&=`):

$$a + b = c \tag{2}$$

$$d + e = f \tag{3}$$

Listing 29: Formato matemático

```
1 \begin{align} % Se le puede agregar asterisco si no quieres que salgan
   enumeradas
2 a + b &= c \\
3 d + e &= f
4 \end{align}
```

Esta función permite hacer sistemas de ecuaciones, pero si deseas que contengan llaves a la izquierda, usemos `\left\{` y el entorno `array` dentro de una ecuación sin numerar:

Listing 30: Formato matemático

```
1 \[
2 \left\{
3 \begin{array}{l}
4 2x + 3y = 5 \\
5 4x - y = 1
6 \end{array}
7 \right.
8 \]
```

$$\begin{cases} 2x + 3y = 5 \\ 4x - y = 1 \end{cases}$$

El entorno `array` es como una tabla donde cada línea es una ecuación, donde `{l}` significa que el texto está alineado a la izquierda.

$$\begin{cases} 2x + 3y &= 5 \\ 4x - y &= 1 \end{cases}$$

IV.VIII Ecuaciones largas: el entorno `multline`

Cuando una ecuación es excesivamente larga para caber en una sola línea del documento, no debemos permitir que se desborde del margen lateral de la página. El paquete `amsmath` proporciona el entorno `multline` para maquetar de forma elegante ecuaciones extensas sin necesidad de usar puntos de alineación manuales.

En este entorno, la primera línea se alinea de forma automática hacia la izquierda, la última se justifica hacia la derecha, y cualquier línea intermedia que se declare se centrará en la página. El salto de línea se realiza insertando el comando estándar `\\`.

Práctico

Listing 31: Composición de ecuaciones muy largas con `multline`

```
1 \begin{multline}
2 y = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k \\
3 + l + m + n + o + p + q + r + s
4 \end{multline}
```

Resultado

$$y = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n + o + p + q + r + s \tag{4}$$

IV.IX Control de espaciado manual en fórmulas

Aunque ... y $\text{\LaTeX}$ determinan de forma óptima y lógica el espaciado en la composición matemática, en ocasiones es imperativo ajustar manualmente el espacio entre elementos para mejorar el equilibrio del diseño o dar formato a operadores diferenciales complejos.

Los comandos de espaciado disponibles en el modo matemático son los siguientes:

- $\backslash,$: Espacio fino positivo ($\frac{3}{18}$ de un quad). Indispensable antes de diferenciales en integrales.
- $\backslash::$: Espacio medio positivo ($\frac{4}{18}$ de un quad).
- $\backslash;$: Espacio grueso positivo ($\frac{5}{18}$ de un quad).
- $\backslashquad$: Espacio ancho estándar, correspondiente a la anchura de la letra "M" en la fuente actual.
- $\backslashqqquad$: Espacio doble de un $\backslashquad$.
- $\backslash!$: Espacio fino negativo ($-\frac{3}{18}$ de un quad). Muy útil para aproximar signos de integrales dobles/triples repetidas de manera manual.

Práctico

Listing 32: Control preciso de espaciado en el modo matemático

```

1 Sin espaciado:  $\int_a^b f(x)dx$ 
2
3 Espacio fino adecuado:  $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 
4
5 Espaciado negativo en integrales triples:  $\int_a^b \int_a^b \int_a^b g(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 

```

Resultado

Sin espaciado: $\int_a^b f(x)dx$

Espacio fino adecuado: $\int_a^b f(x) \, dx$

Espaciado negativo en integrales triples: $\int_a^b \int_a^b \int_a^b g(x,y,z) \, dx \, dy \, dz$

IV.X Unidades y notación científica

Se necesita usar el paquete $\backslashusepackage{siunitx}$ % Unidades del SI

Listing 33: Formato matemático

```

1 \si{\meter} % m
2 \si{\second} % s
3 \si{\kilogram} % kg
4 \si{\pascal} % Pa
5 \si{\celsius} % °C
6 \si{\liter} % L
7 \si{\degreeCelsius} % °C también
8 \si{\watt\per\meter\squared} % W/m²
9 \si{\newton\meter} % Nm
10 %-----Unidades imperiales-----
11 \si{\psi} % presión en libras por pulgada cuadrada
12 \si{\inch} % pulgadas
13 \si{\foot} % pies
14 \si{\pound} % libras (masa)
15 \si{\mile\per\hour} % velocidad en mph
16 %-----Escribir numeros y su unidad-----
17 \num{9.81} % Solo el número
18 \SI{9.81}{\meter\per\second\squared} % 9.81 m/s²
19 \SI{25}{\degreeCelsius} % 25 °C
20 \SI{15.5}{\psi} % 15.5 psi
21 \SI{120}{\kilo\pascal} % 120 kPa

```

También puedes usar el paquete `\usepackage{physics}` que permite simplificar la escritura de elementos en física y cálculo vectorial: La derivada de una función es:

$$\frac{df}{dx}$$

La integral definida:

$$\int_a^b x^2 dx$$

El valor absoluto:

$$|-5| = 5$$

Evaluar una función:

$$x^2 \Big|_0^2 = 4$$

Listing 34: Formato matemático

```
1 La derivada de una función es: \[ \dv{f}{x} \]
2 La integral definida: \[ \int_a^b x^2 \dd{x} \]
3 El valor absoluto: \[ \abs{-5} = 5 \]
4 Evaluar una función: \[ \eval{x^2}_0^2 = 4 \]
```

Comando	Resultado	Descripción
<code>\dv{f}{x}</code>	$\frac{df}{dx}$	Derivada total
<code>\dv[n]{f}{x}</code>	$\frac{d^n f}{dx^n}$	Derivada total de orden n
<code>\pdv{f}{x}</code>	$\frac{\partial f}{\partial x}$	Derivada parcial
<code>\pdv[n]{f}{x}</code>	$\frac{\partial^n f}{\partial x^n}$	Derivada parcial de orden n
<code>\grad</code>	∇f	Gradiente
<code>\div</code>	$\nabla \cdot \mathbf{F}$	Divergencia
<code>\curl</code>	$\nabla \times \mathbf{F}$	Rotacional
<code>\vec{A}</code>	$\vec{A}$	Vector clásico (con flecha)
<code>\dd{x}</code>	dx	Diferencial con buen espaciado
<code>\int f(x) \dd{x}</code>	$\int f(x) dx$	Integral con diferencial correcto

v Química en L^AT_EX

v.I Estructuras químicas con `chemfig`

El paquete `chemfig` en L^AT_EX permite representar estructuras químicas de manera sencilla, conectando grupos de átomos mediante líneas que representan los enlaces. Las fórmulas químicas simples pueden construirse fácilmente con este paquete. El siguiente código de L^AT_EX ilustra cómo usar `chemfig` para representar una molécula básica: $A \equiv B$, con el comando `\chemfig{A=B}`

v.I.1 Funcionamiento

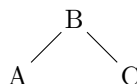
- Se importa el paquete con `\usepackage{chemfig}` en el preámbulo del documento.
- La molécula se dibuja con `\chemfig{A=B}`, donde A y B representan átomos o grupos funcionales y = indica un enlace doble.

v.II Definición de Ángulos en Enlaces

Para construir moléculas más complejas, es necesario definir los ángulos entre los enlaces. `chemfig` permite establecer estos ángulos de tres maneras:

V.III Unidades por Defecto

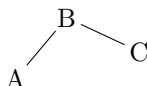
```
\chemfig{A-[1]B-[7]C}
```



Los valores dentro de los corchetes [1] y [7] definen los **ángulos en unidades especiales**. Cada unidad equivale a 45° . En este caso, el primer enlace tiene un **ángulo de 45°** y el segundo **315°** .

V.III.1 Ángulos Absolutos

```
\chemfig{A-[:50]B-[:-25]C}
```

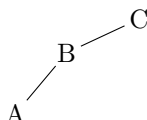


Los valores en corchetes representan **ángulos en grados** medidos desde la línea horizontal de referencia. Se permite el uso de valores negativos para indicar direcciones opuestas. En este ejemplo:

- El enlace entre A y B tiene un **ángulo de 50°** con respecto a la horizontal.
- El enlace entre B y C tiene un **ángulo de -25°** con respecto a la horizontal.

V.III.2 Ángulos Relativos

```
\chemfig{A-[:50]B-[:-25]C}
```



En este caso, los **ángulos se miden respecto al enlace anterior**, en lugar de una referencia fija. Esto permite definir estructuras en las que los enlaces mantienen relaciones angulares específicas entre sí. En este ejemplo:

- El enlace entre A y B tiene un **ángulo de 50°** respecto al enlace previo.
- El enlace entre B y C tiene un **ángulo de -25°** respecto al enlace previo.

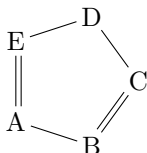
Cada uno de estos métodos permite personalizar la estructura molecular de acuerdo con la disposición espacial de los **átomos** en la molécula.

V.IV Dibujando Anillos con chemfig

V.IV.1 Polígonos Regulares

El siguiente ejemplo muestra la sintaxis para dibujar polígonos regulares:

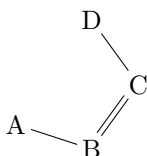
```
\chemfig{A*5(-B=C-D-E=)}
```



El código anterior genera un anillo de **5 lados** con la siguiente estructura: - **A**: Es el primer átomo, desde el cual se dibujarán los demás átomos. - ***5**: Indica que el anillo tiene 5 lados. - **(-B=C-D-E=)**: Define los átomos y enlaces que forman el anillo. - Si se ingresan menos átomos de los necesarios, se generará un anillo incompleto.

Ejemplo de un anillo incompleto:

```
\chemfig{A*5(-B=C-D)}
```

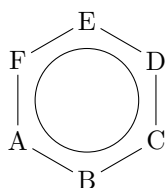



V.IV.II Dibujando un Círculo Dentro del Anillo

Existe un parámetro adicional que se puede usar: el doble asterisco (**). Si se usa ‘**5’ en lugar de ‘*5’, se dibujará un **círculo dentro del polígono**. Esto es útil para representar la deslocalización electrónica en anillos aromáticos, como el benceno.

Ejemplo:

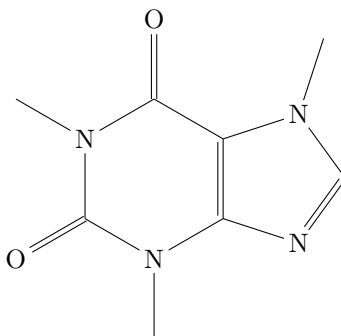
```
\chemfig{A**6(-B-C-D-E-F-G)}
```



V.IV.III Anillos Conectados

chemfig permite dibujar estructuras químicas con anillos conectados. Por ejemplo, la estructura de la **cafeína** se puede representar con el siguiente código:

```
\chemfig{*6((=O)-N(-)-(*5(-N=-N(-)-))=-(=O)-N(-)-)}
```



Explicación del código:

- ***6** crea un anillo de 6 miembros (anillo principal).
- Dentro de los paréntesis, se agregan los sustituyentes del anillo, como grupos funcionales y enlaces dobles.
- **(*5(...))** define un segundo anillo de 5 miembros conectado al primero.

Este método permite construir moléculas más complejas con múltiples anillos fusionados.

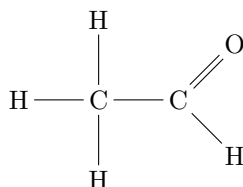
v.v Ramificaciones en Moléculas con **chemfig**

Las fórmulas químicas no siempre son lineales; de hecho, la mayoría de las moléculas tienen estructuras ramificadas. A continuación, se muestra cómo crear este tipo de moléculas en **chemfig**.

V.V.1 Moléculas Ramificadas

Ejemplo de una molécula con ramificaciones:

```
\chemfig{H-C(-[2]H)(-[6]H)-C(=[1]O)-[7]H}
```



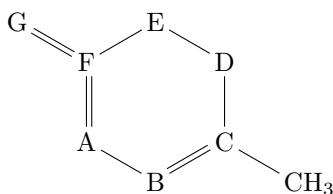
Explicación del código:

- **C(-[2]H)(-[6]H):**
 - Se crean dos ramificaciones en el átomo de carbono.
 - ‘-[2]H’ establece un enlace con hidrógeno en un ángulo de 0° (2 unidades de 45°).
 - ‘-[6]H’ establece un enlace con hidrógeno en un ángulo de 270° (6 unidades de 45°).
- **C(=[1]O)-[7]H:**
 - ‘=[1]O’ conecta un oxígeno con un doble enlace a 45° .
 - ‘-[7]H’ conecta un hidrógeno en un ángulo de 315° .

V.V.II Ramificaciones en Anillos

También es posible añadir ramificaciones en estructuras cíclicas. Ejemplo de un anillo con ramificaciones:

`\chemfig{A*6(-B=C(-CH_3)-D-E-F(=G)=)}`



Explicación del código:

- **A*6(...)** genera un anillo de 6 miembros.
- **B=C(-CH_3)** conecta un grupo metilo (-CH_3) al carbono C.
- **F(=G)** une un grupo G al nodo F mediante un enlace doble.

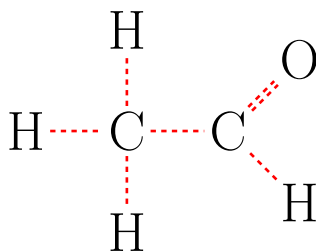
Esto permite crear estructuras más complejas con múltiples ramificaciones y anillos fusionados.

V.V.III Personalización de las Fórmulas

chemfig permite modificar parámetros como: - ****Color de los enlaces****. - ****Separación entre átomos****. - ****Texto adicional para nombrar la molécula****.

Ejemplo con personalización:

```
{\huge
  \setchemfig{atom sep=2em,bond style={line width=1pt,red,dash pattern=on 2pt off 2pt}}
  \chemname
  {\chemfig{H-C(-[2]H)(-[6]H)-C(=[1]O)-[7]H}}
  {Acetaldehído}
}
```



Acetaldehído

Explicación del código:

- `\setchemfig{atom sep=2em}`: Aumenta la distancia entre átomos.
- `bond style={line width=1pt,red,dash pattern=on 2pt off 2pt}`:
 - Define enlaces en color **rojo**.
 - Establece un grosor de **1pt**.
 - Crea un patrón de línea discontinua (2pt activada, 2pt desactivada).
- `\chemname{...}{Acetaldehído}`:
 - Muestra el nombre de la molécula debajo de la estructura.

V.VI Configuración y Uso de `chemfig` y `mhchem`

V.VI.I Comandos Principales en `chemfig`

En este documento se presentan dos comandos fundamentales para el dibujo de estructuras químicas:

- `\setchemfig{}`: Configura los parámetros para la representación de estructuras químicas.
- `\chemname{...}`:
 - El primer parámetro es una fórmula creada con `chemfig`.
 - El segundo parámetro es el texto que se imprimirá debajo de la fórmula.

Además, es posible cambiar el tamaño de la fuente. En el siguiente ejemplo, la fórmula se muestra con una fuente grande:

```
{\huge \chemname{\chemfig{H-C(=[1]O)-H}}{Acetaldehído}}
```

V.VI.II Tipos de Enlaces en `chemfig`

A continuación, se muestra cómo definir diferentes tipos de enlaces:

- Enlace simple: `\chemfig{O - H} → O — H`
- Enlace doble: `\chemfig{O = H} → O = H`
- Enlace triple: `\chemfig{O ~ H} → O ≡ H`
- Enlace en cuña hacia la derecha: `\chemfig{O > H} → O ► H`
- Enlace en cuña hacia la izquierda: `\chemfig{O < H} → O ◄ H`
- Enlace en cuña discontinua derecha: `\chemfig{O >: H} → O |||... H`
- Enlace en cuña discontinua izquierda: `\chemfig{O <: H} → O ...||| H`
- Enlace en cuña hueca derecha: `\chemfig{O >| H} → O ▷ H`
- Enlace en cuña hueca izquierda: `\chemfig{O <| H} → O ◁ H`

V.VI.III Uso de mhchem para Ecuaciones Químicas

El paquete mhchem permite escribir fórmulas y ecuaciones químicas de forma simplificada. Para usar la última versión (v4), se debe incluir la línea:

```
\usepackage[version=4]{mhchem}
```

Ejemplos de Fórmulas Simples

- Agua: $\text{\ce{H2O}} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
- Benceno: $\text{\ce{C6H6}} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6$
- Peróxido de hidrógeno: $\text{\ce{H2O2}} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$
- Ácido acético: $\text{\ce{C2H4O2}} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$
- Glucosa: $\text{\ce{C6H12O6}} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

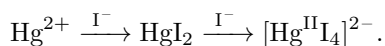
Ejemplos de Ecuaciones Químicas

- $\text{\ce{2H2 + O2 -> 2H2O}} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$
- $\text{\ce{CO2 + C -> 2 CO}} \rightarrow \text{CO}_2 + \text{C} \longrightarrow 2\text{CO}$

Ejemplo Complejo con Reacciones en Secuencia

$\text{\ce{Hg^{2+} ->[I-] HgI2 ->[I-] [Hg^{II}I4]^{2-}}}$

se visualizará como:



Ejemplo en Modo Matemático

Las expresiones químicas pueden escribirse en modo matemático usando fracciones:

$\text{\ce{K=\frac{[Hg^{2+}][Hg]}{[Hg_2^{2+}]}}}$

que se visualizará como:

$$K = \frac{[\text{Hg}^{2+}][\text{Hg}]}{[\text{Hg}_2^{2+}]}$$

vi Programación en L^AT_EX

Table 3: Supported Languages and Dialects

Language	Dialects	Language	Dialects
ABAP	R/2 4.3, R/2 5.0, ...	Algol	60, 68
Ada	2005, 83, 95	Ant	—
Assembler	Motorola68k, x86masm	Awk	<i>gnu</i> , POSIX
bash	—	Basic	<i>Visual</i>
C	<i>ANSI</i> , Handel, ...	C++	<i>ANSI</i> , GNU, ...
Caml	<i>light</i> , Objective	CIL	—
Clean	—	Cobol	1974, 1985, <i>ibm</i>
Comal 80	—	command.com	WinXP
Comsol	—	csh	—
Delphi	—	Eiffel	—
Elan	—	erlang	—
Euphoria	—	Fortran	77, 90, 95
GCL	—	Gnuplot	—
Haskell	—	HTML	—
IDL	<i>empty</i> , CORBA	inform	—
Java	<i>empty</i> , AspectJ	JVMIS	—
ksh	—	Lingo	—
Lisp	<i>empty</i> , Auto	Logo	—
make	<i>empty</i> , gnu	Mathematica	1.0, 3.0, 5.2
Matlab	—	Mercury	—
MetaPost	—	Miranda	—
Mizar	—	ML	—
Modula-2	—	MuPAD	—
NASTRAN	—	Oberon-2	—
OCL	<i>decorative</i> , OMG	Octave	—
Oz	—	Pascal	<i>Borland6</i> , ...
Perl	—	PHP	—
PL/I	—	Plasm	—
PostScript	—	POV	—
Prolog	—	Promela	—
PSTricks	—	Python	—
R	—	Reduce	—
Rexx	—	RSL	—
Ruby	—	S	<i>empty</i> , PLUS
SAS	—	Scilab	—
sh	—	SHELXL	—
Simula	67, CII, DEC, IBM	SPARQL	—
SQL	—	tcl	<i>empty</i> , tk
TeX	<i>AllaTeX</i> , common, ...	VBScript	—
Verilog	—	VHDL	<i>empty</i> , AMS
VRML	97	XML	—
XSLT	—		

VI.1 Insertar código con listings

Listing 35: Python example

```

1 import numpy as np
2
3 def incmatrix(genl1,genl2):
4     m = len(genl1)
5     n = len(genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros((n*m,1), int) #dummy variable
8     #compute the bitwise xor matrix
9     M1 = bitxormatrix(genl1)
10    M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)
11    for i in range(m-1):
12        for j in range(i+1, m):
13            [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
14            for k in range(len(r)):
15                VT[(i)*n + r[k]] = 1;

```

```

16         VT[(i)*n + c[k]] = 1;
17         VT[(j)*n + r[k]] = 1;
18         VT[(j)*n + c[k]] = 1;
19     if M is None:
20         M = np.copy(VT)
21     else:
22         M = np.concatenate((M, VT), 1)
23     VT = np.zeros((n*m,1), int)
24     return M

```

VI.II El entorno verbatim estándar

El entorno estándar `verbatim` es la herramienta nativa de $\text{\LaTeX}$ para imprimir bloques de texto e instrucciones tal como se introducen en el teclado. Todo el contenido colocado en su interior se renderizará de manera literal con una tipografía monoespaciada (tipo máquina de escribir), respetando de forma exacta todas las tabulaciones, espacios y saltos de línea creados en el editor de código, ignorando por completo cualquier comando, comando de formato o carácter especial de $\text{\LaTeX}$.

Para utilizar este formato dentro de un párrafo o en una sola línea del texto principal, $\text{\LaTeX}$ provee el comando corto `\verb`. Este comando utiliza un delimitador de tu elección (por ejemplo, un carácter de barra vertical `\verb|texto|`) para aislar el código literal.

VI.III El paquete verbatim y la importación de archivos externos

Aunque el entorno nativo es sumamente útil, presenta limitaciones técnicas si deseamos mostrar scripts extensos de programación en nuestro libro o reporte. Copiar y pegar bloques de código de cientos de líneas de forma manual ensucia el código fuente de nuestro documento de $\text{\LaTeX}$ y dificulta enormemente el mantenimiento del proyecto. Si realizas cambios en el archivo del script original (como un archivo `.py` de Python o `.c` en lenguaje C), tendrías que volver a copiar y pegar todo el contenido manualmente en tu editor de $\text{\LaTeX}$ para mantener tu documento actualizado.

Para solucionar este inconveniente de forma elegante y automatizada, la fuente de referencia técnica (Sección 4.4) recomienda el uso del paquete especializado `verbatim` (perteneciente al bundle estándar de herramientas `tools`). Este paquete proporciona el potente comando:

`\verbatiminput{nombre_archivo}`

Este comando lee directamente el archivo de código fuente externo e inserta su contenido literal de forma automática en el documento PDF en el lugar de la llamada. De esta manera, cada vez que edites, actualices o corrijas tu código fuente original en tu entorno de desarrollo habitual, el libro de $\text{\LaTeX}$ se sincronizará automáticamente en la siguiente compilación, ahorrando tiempo y evitando la necesidad de volver a pegar una sola línea de código.

Práctico

Listing 36: Código fuente utilizado

```

1 % Requiere \usepackage{verbatim} en el preámbulo
2 % Importa el archivo de código de forma dinámica
3 \verbatiminput{Scripts/analisis_datos.py}

```

Resultado

```

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

def plot_data(file_path):
    df = pd.read_csv(file_path)
    df.plot(kind='line', x='X', y='Y')
    plt.savefig('chart.png')

```

VII Gestión Bibliográfica en L^AT_EX

En el ámbito de la redacción académica y científica, la gestión rigurosa de las referencias bibliográficas es un pilar fundamental. L^AT_EX ofrece dos enfoques principales para resolver esta tarea: el sistema de entorno estático integrado y el gestor automatizado dinámico mediante BibT_EX.

VII.I El entorno thebibliography

Para proyectos de tamaño pequeño o moderado, L^AT_EX provee de forma nativa el entorno `thebibliography`. Cada referencia bibliográfica individual dentro de este entorno se define utilizando el comando `\bibitem[etiqueta]{clave}` donde `clave` es un identificador alfanumérico único (o marcador) que el autor utiliza para citar la obra dentro del texto mediante la macro `\cite{clave}`.

El entorno requiere un argumento obligatorio que define el ancho máximo estimado de la numeración de los elementos. Por ejemplo, escribir `{99}` reserva espacio suficiente para referencias de hasta dos dígitos, garantizando que el alineamiento tipográfico del listado final sea impecable.

Práctico

Listing 37: Uso del entorno thebibliography y citas en el texto

```
1 Como se discute en el trabajo fundamental de Lamport~\cite{lamport94},
2 así como en el manual de referencia de Oetiker~\cite{oetiker2021}...
3
4 \begin{thebibliography}{99}
5 \bibitem{lamport94}
6   Leslie Lamport,
7   \emph{\LaTeX{}: A Document Preparation System},
8   Addison-Wesley, Reading, Massachusetts,
9   segunda edición, 1994.
10
11 \bibitem{oetiker2021}
12   Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna y Elisabeth Schlegl,
13   \emph{The Not So Short Introduction to \LaTeXe{}},
14   Version 6.4, 2021.
15 \end{thebibliography}
```

Resultado

Como se discute en el trabajo fundamental de Lamport [3], así como en el manual de referencia de Oetiker [4]...

Bibliografía

- [3] Leslie Lamport, *L^AT_EX: A Document Preparation System*, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, segunda edición, 1994.
- [4] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna y Elisabeth Schlegl, *The Not So Short Introduction to L^AT_EX₂_ε*, Versión 6.4, 2021.

VII.II Gestión Automatizada con BibT_EX

Cuando el número de referencias es considerable o se desea reutilizar la misma bibliografía en múltiples publicaciones sin transcribir el código, se recurre al programa auxiliar BibT_EX.

BibT_EX funciona interactuando con una base de datos externa de texto plano guardada con la extensión `.bib`. En este archivo, cada publicación se registra bajo una tipología estructural normalizada (como `@book`, `@article`, `@inproceedings`) y un conjunto de campos de metadatos (como `author`, `title`, `journal`, `year`):

Listing 38: Ejemplo de registro bibliográfico en un archivo .bib

```

1 @book{knuth84,
2   author   = {Donald E. Knuth},
3   title    = {The \TeX{}book},
4   publisher = {Addison-Wesley},
5   address  = {Reading, Massachusetts},
6   year     = {1984},
7   isbn     = {0-201-13448-9}
8 }

```

Para incorporar estas referencias automáticamente en tu documento de L^AT_EX, debes invocar en el cuerpo del archivo principal las siguientes directrices tipográficas:

- `\bibliography{nombre_archivo}`: Indica la ruta física de tu archivo de base de datos bibliográfica (sin la extensión .bib).
- `\bibliographystyle{estilo}`: Define el criterio estético y de ordenamiento de las citas (por ejemplo, los estilos clásicos `plain`, `alpha` u `unsrt`).

El proceso de compilación de un documento con BibT_EX requiere una secuencia estricta de llamadas para resolver las referencias cruzadas y los enlaces internos del archivo auxiliar .aux:

1. `pdflatex mi_documento.tex` (Genera los registros auxiliares en el archivo .aux)
2. `bibtex mi_documento.aux` (Extrae las citas correspondientes desde la base de datos .bib)
3. `pdflatex mi_documento.tex` (Vincula las referencias y construye la lista tipográfica final)
4. `pdflatex mi_documento.tex` (Corrige de forma definitiva la numeración y citas en el texto)

VIII Creación de Comandos y Paquetes Propios

Para evolucionar de un rol de usuario a un rol de diseñador activo en L^AT_EX, el sistema proporciona herramientas de abstracción lógica que permiten automatizar tareas repetitivas, mantener la consistencia de estilos y estructurar código de diseño modular.

VIII.1 Definición de Nuevos Comandos

La macro `\newcommand` permite crear instrucciones o macros personalizadas. Su sintaxis básica es:

$$\text{\newcommand}\{\text{\nombre}\}[\text{num_args}]\{\text{definición}\}$$

El parámetro opcional `[num_args]` define el número de argumentos que recibirá el comando (hasta un máximo de 9). Dentro del bloque de `definición`, cada uno de estos argumentos se invoca secuencialmente mediante la nomenclatura `#1`, `#2`, `#3`, etcétera.

Si un comando ya se encuentra definido por el núcleo de L^AT_EX o por un paquete cargado previamente, el compilador emitirá un error para evitar colisiones lógicas. Para sobrescribir deliberadamente una instrucción existente, se debe emplear el comando `\renewcommand` bajo la misma estructura sintáctica.

Listing 39: Definición de macros personalizadas sin y con argumentos

```

1 % Macro simple para automatizar texto recurrente
2 \newcommand{\guia}{\emph{La Guía de \LaTeX{} Paso a Paso}}
3
4 % Macro avanzada con dos argumentos para formato didáctico
5 \newcommand{\nota}[4]{\textbf{#1:} \textit{\textcolor{darkblue}{#2}}}}
6
7 % Uso en el texto:
8 Bienvenido a \guia.\
9 \nota{Atención}{Asegúrate de compilar el documento dos veces.}

```

Resultado

Bienvenido a *La Guía de L^AT_EX Paso a Paso*.

Atención: *Asegúrate de compilar el documento dos veces.*

VIII.II Creación de Entornos Personalizados

Cuando las necesidades de maquetación requieren procesar bloques extensos de texto bajo directrices de diseño específicas, se recurre a la creación de entornos mediante el comando:

```
\newenvironment{nombre}[num_args]{código_inicio}{código_fin}
```

El `código_inicio` se ejecuta de forma automática en el instante en que el compilador procesa el comando `\begin{nombre}`, mientras que el `código_fin` se procesa al invocar el comando de cierre `\end{nombre}`. Los argumentos definidos mediante `[num_args]` solo pueden ser invocados y leídos dentro del bloque de `código_inicio`.

Para evitar que espacios o saltos de línea indeseados en el archivo fuente afecten el diseño visual de tus entornos, se recomienda colocar el comando `\ignorespaces` al final del bloque de inicio, y la macro `\ignorespacesafterend` al final del bloque de cierre.

Listing 40: Construcción de un entorno personalizado para citas de autor

```

1 \newenvironment{citaautor}[3]{%
2   {\begin{quote}\small\itshape--- #1:\}%
3   {\end{quote}\ignorespacesafterend}}
4
5 % Uso en el texto:
6 \begin{citaautor}{Leslie Lamport}
7 La escritura de documentos en \LaTeX{} obliga al autor a centrarse en la
8   estructura lógica del contenido antes que en su diseño visual.
9 \end{citaautor}

```

Resultado

— *Leslie Lamport:*

La escritura de documentos en L^AT_EX obliga al autor a centrarse en la estructura lógica del contenido antes que en su diseño visual.

VIII.III Creación de tu propio paquete (.sty)

Si has desarrollado una amplia colección de comandos y entornos personalizados, la mejor práctica de programación es encapsular todo este código en un archivo independiente con la extensión `.sty` (un paquete de macros).

Para crear tu propio paquete, debes seguir estos pasos:

1. Crea un archivo de texto plano llamado `mipaquete.sty`.

2. Coloca en la primera línea del archivo el comando de identificación técnica:

```
\ProvidesPackage{mipaquete}[2026/08/30 Mi primer paquete de macros]
```

3. Escribe debajo todas tus definiciones de comandos con `\newcommand` y entornos con `\newenvironment`.
4. Guarda el archivo en la misma carpeta donde se encuentra tu documento principal `.tex`.
5. Invoca tu paquete en el preámbulo de tu archivo principal simplemente utilizando la instrucción estándar:

```
\usepackage{mipaquete}
```

IX Introducción a la Clase Beamer para Presentaciones

La clase de documento **Beamer** es el estándar académico indiscutible para la creación de transparencias y diapositivas de exposición científica directamente en formato PDF. Al basarse en el motor de $\text{\LaTeX}$, Beamer permite reutilizar de forma instantánea todas tus ecuaciones complejas, códigos de programación de `listings`, gráficos vectoriales de TikZ y estructuras moleculares de `chemfig` sin necesidad de transcribir información.

Para iniciar un proyecto de exposición, debes declarar la clase al inicio del preámbulo:

```
\documentclass{beamer}
```

IX.1 Estructura de una Diapositiva (frame)

En Beamer, cada diapositiva individual (o pantalla) se maqueta encapsulando su contenido dentro del entorno `frame`. Dentro de este entorno, se utiliza la macro `\frametitle{...}` para añadir de manera estructurada el título de la transparencia en la parte superior de la composición.

Estructura básica de una diapositiva en Beamer

Listing 41: Composición de una lámina clásica

```
1 \documentclass[10pt]{beamer}
2 % Selección de un tema de diseño estético
3 \usetheme{Madrid}
4
5 \title{Composición Científica con \LaTeX}
6 \author{Sebastian Campos}
7
8 \begin{document}
9
10 % Diapositiva de Portada
11 \begin{frame}
12   \titlepage
13 \end{frame}
14
15 % Diapositiva Regular
16 \begin{frame}
17   \frametitle{Por qué preferir Beamer?}
18   El diseño visual es coherente, homogéneo y de altísima calidad
19   tipográfica.
20 \end{frame}
21 \end{document}
```

IX.11 Bloques Estéticos y Animaciones con `\pause`

Para dosificar la información expuesta y mantener la atención del público durante una presentación, Beamer permite ocultar y revelar elementos de una diapositiva de forma secuencial y animada utilizando

la macro `\pause`.

Cada vez que el compilador procesa el comando `\pause`, divide de forma inteligente la diapositiva en subpáginas PDF, deteniendo la renderización del texto en ese punto y mostrándolo únicamente al avanzar a la siguiente página en el visor de PDF.

Asimismo, Beamer organiza visualmente la pantalla agrupando conceptos en recuadros coloreados de alto impacto visual mediante el entorno `block`, el cual recibe el título del bloque como parámetro obligatorio:

Práctico

Listing 42: Diapositiva interactiva con bloques y pausas secuenciales

```
1 \begin{frame}
2   \frametitle{Comportamiento de la Materia}
3
4   \begin{block}{Estados de Agregación}
5     \begin{itemize}
6       \item \textbf{Sólido:} Partículas fuertemente cohesionadas.
7       \pause
8       \item \textbf{Líquido:} Fluidéz y adaptación al recipiente.
9       \pause
10      \item \textbf{Gaseoso:} Expansión volumétrica libre.
11    \end{itemize}
12  \end{block}
13
14  \vspace{0.3cm}
15  El plasma se analizará en la siguiente sesión.
16 \end{frame}
```

Resultado (Animación en PDF)

Paso 1: Muestra únicamente el título y el bloque con el ítem `íSólido`.

Paso 2: Al presionar avanzar, aparece en pantalla el ítem `íLíquido`.

Paso 3: Al avanzar nuevamente, se revela el ítem `íGaseoso` y la línea de texto final.

x Gráficos Vectoriales con TikZ

x.1 Introducción a PGF y TikZ

La creación de contenido visual en documentos técnicos posee una larga tradición. Inicialmente, $\text{\LaTeX}$ incorporaba de forma nativa el entorno `picture`, el cual permite ensamblar gráficos simples posicionando de forma manual líneas elementales, vectores, ovoides y discos. Sin embargo, este enfoque clásico resulta sumamente restrictivo y requiere complejos cálculos matemáticos mediante curvas de Bézier cuadráticas (`\qbezier`) para aproximar formas geométricas comunes.

Para superar estas limitaciones, surgieron alternativas externas como **MetaPost**, una aplicación independiente basada en el lenguaje de programación tipográfica **METAFONT** (de Donald Knuth) que genera archivos PostScript encapsulados (`.eps`) para ser importados. No obstante, el ecosistema moderno se transformó de manera radical cuando **Till Tantau** (creador de la clase de diapositivas **beamer**) desarrolló el motor de formateo gráfico **PGF** (*Portable Graphics Format*) y su interfaz de comandos de alto nivel de abstracción: **TikZ** (*TikZ ist kein Zeichenprogramm* o `íTikZ` no es un programa de dibujo).

El ecosistema PGF/TikZ ofrece ventajas insuperables frente a la importación tradicional de imágenes estáticas (como archivos PNG, JPG o PDF vectorizados de software externo):

- **Escalabilidad vectorial pura:** Al ser gráficos descritos matemáticamente mediante instrucciones lógicas, los diagramas se renderizan de forma directa en el archivo PDF final, permitiendo ampliaciones infinitas (zoom) sin perder nitidez ni pixelar trazos o textos.
- **Ligereza extrema en bytes:** Al programar los gráficos como texto plano en el propio archivo fuente `.tex`, se prescinde de la carga y almacenamiento de archivos binarios pesados en el disco.

duro, optimizando significativamente la velocidad de compilación.

- **Consistencia tipográfica absoluta:** Dado que el propio motor de $\text{\LaTeX}$ es el encargado de procesar y escribir los textos y etiquetas dentro de tus diagramas, todas las fuentes tipográficas, tamaños relativos y fórmulas matemáticas de tus gráficos se verán exactamente iguales al cuerpo principal del documento, garantizando una uniformidad de imprenta impecable.

X.II El entorno `tikzpicture`

Para habilitar el motor tipográfico de TikZ, se debe incluir en el preámbulo de tu documento de paquetes la librería correspondiente:

```
\usepackage{tikz}
```

Una vez declarada la dependencia, los gráficos vectoriales se programan dentro del cuerpo del documento encapsulando las instrucciones en el entorno `tikzpicture`:

```
\begin{tikzpicture}[opciones] ... \end{tikzpicture}
```

El parámetro opcional `[opciones]` permite configurar propiedades estéticas globales de la figura (por ejemplo, definir la escala con `[scale=1.5]` o redefinir estilos de línea).

Regla de oro de sintaxis en TikZ: A diferencia de los comandos convencionales de $\text{\LaTeX}$, cada instrucción de dibujo descrita dentro del entorno `tikzpicture` (como líneas, círculos o coordenadas) constituye una declaración de trayectoria y **DEBE** finalizar obligatoriamente con un carácter de punto y coma (;). Omitir un punto y coma es el error más recurrente de compilación y detendrá el proceso de renderizado del compilador de inmediato.

X.III Ejemplos Prácticos Explicados

A continuación, se presentan los cuatro ejemplos representativos documentados en la fuente de referencia técnica, detallando paso a paso el rol lógico de cada una de sus instrucciones.

X.III.1 1. Coordenadas básicas, rejillas y rellenos sectoriales

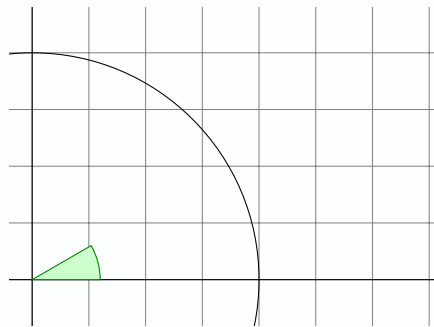
Este diagrama elemental muestra cómo crear un sistema de ejes coordenados, posicionar una cuadrícula o rejilla auxiliar de fondo (*grid*), trazar círculos de dimensiones exactas y rellenar sectores de forma con colores compuestos combinando arcos.

Listing 43: Creación de ejes coordenados con rejilla y sector circular

```

1 \begin{tikzpicture}[scale=3]
2   % Recorta la ventana de dibujo para evitar que la rejilla se desborde
3   \clip (-0.1,-0.2) rectangle (1.8,1.2);
4
5   % Dibuja una rejilla gris y muy delgada con divisiones de 0.25 cm
6   \draw[step=.25cm,gray,very thin] (-1.4,-1.4) grid (3.4,3.4);
7
8   % Dibuja los dos ejes coordenados cartesianos
9   \draw (-1.5,0) -- (2.5,0);
10  \draw (0,-1.5) -- (0,1.5);
11
12  % Traza la circunferencia unidad centrado en (0,0) con radio de 1 cm
13  \draw (0,0) circle (1cm);
14
15  % Rellena y dibuja un sector circular de 30 grados
16  \filldraw[fill=green!20!white, draw=green!50!black]
17    (0,0) -- (3mm,0mm) arc (0:30:3mm) -- cycle;
18 \end{tikzpicture}

```

Resultado**Análisis de las instrucciones clave:**

- `\clip (x1, y1) rectangle (x2, y2);`: Delimita físicamente la ventana visible del dibujo, descartando cualquier elemento o línea que se extienda fuera de dicho marco rectangular.
- `grid`: Comando de trayectoria que dibuja de forma automatizada una cuadrícula de referencia. Las opciones `step`, `gray` y `very thin` definen la densidad de división, el color y el espesor del trazo respectivamente.
- `circle (1cm)`: Traza un círculo perfecto indicando su radio. El centro se corresponde con la coordenada previa declarada en el comando, en este caso el origen $(0,0)$.
- `arc (inicio:fin:radio)`: Dibuja una línea curva correspondiente a un arco circular que arranca en el ángulo de `inicio` (en grados) y culmina en el ángulo de `fin`, utilizando un radio parametrizado.
- `- cycle`: Indica a TikZ que trace una línea directa hacia el punto de inicio de la trayectoria activa para cerrar la figura geométrica de forma hermética, permitiendo aplicar un color de relleno sin fugas cromáticas.

X.III.II 2. Diagrama de Venn interactivo mediante nodos (node)

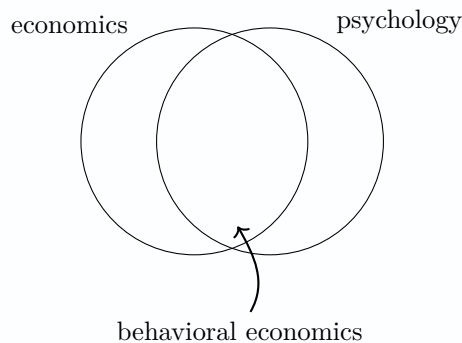
Un nodo en TikZ es un bloque de contenido lógico que asocia una forma geométrica (por ejemplo, circular, rectangular o elíptica) a una coordenada y le inyecta un texto o etiqueta. Es de gran utilidad para organizar esquemas jerárquicos o diagramas de conjuntos.

Listing 44: Construcción de un diagrama de conjuntos de Venn

```

1 \begin{tikzpicture}
2   % Dibuja el primer conjunto circular con su etiqueta superior izquierda
3   \node[circle,draw, minimum size=3cm, label=120:{economics}]
4     at (0,0) {};
5
6   % Dibuja el segundo conjunto circular con su etiqueta superior derecha
7   \node[circle,draw, minimum size=3cm, label=60:{psychology}]
8     at (1,0) {};
9
10  % Crea un nodo de coordenadas invisible para la punta de la flecha
11  \node (i) at (0.5,-1) {};
12
13  % Define el nodo con el texto explicativo y traza la flecha curvada
14  \node at (0.6,-2.5) {behavioral economics}
15    edge[->,thick, out=60,in=-60] (i);
16 \end{tikzpicture}

```

Resultado**Análisis de las instrucciones clave:**

- `\node[parámetros] (nombre) at (x,y) {texto};`: Inicializa un nodo en la coordenada indicada. Las opciones en los corchetes le otorgan su forma circular y dibujan su contorno (`draw`). El identificador opcional entre paréntesis (`nombre`) permite guardar esa coordenada en memoria para poder conectarla con otros elementos posteriormente.
- `label=ángulo:{texto}`: Posiciona una etiqueta descriptiva fuera del nodo a una orientación específica en grados sexagesimales (por ejemplo, 120° o 60°).
- `edge`: Comando adjunto a un nodo que traza un enlace o conector directo hacia otra coordenada u otro nodo guardado previamente en memoria (como el nodo invisible (`i`)). Las opciones `out` e `in` modifican los ángulos de despegue y aterrizaje de la línea para conferirle una curvatura estética.

X.III.III 3. Automatización recursiva mediante bucles loops (`\foreach`)

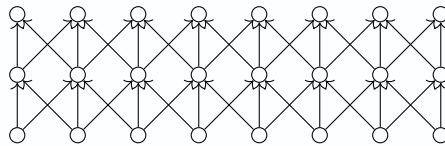
Cuando un diagrama técnico requiere dibujar estructuras repetitivas o matrices complejas de elementos interconectados (como redes neuronales, grafos informáticos o redes cristalinas), escribir las coordenadas una a una es ineficiente. TikZ resuelve esto de forma brillante implementando bucles mediante el comando `\foreach`.

Listing 45: Construcción de grafos neuronales mediante bucles anidados

```

1 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
2   % Define el estilo estético global para los vértices (nodos)
3   \tikzstyle{v}=[circle, minimum size=2mm,inner sep=0pt,draw]
4
5   % Bucle anidado para construir una matriz de 8x3 nodos
6   \foreach \i in {1,...,8}
7     \foreach \j in {1,...,3}
8       \node[v] (G-\i-\j) at (\i,\j) {};
9
10  % Bucle para trazar los conectores horizontales directos
11  \foreach \i in {1,...,8}
12    \foreach \j/\o in {1/2,2/3}
13      \draw[->] (G-\i-\j) -- (G-\i-\o);
14
15  % Bucle con emparejamiento de variables para trazar conexiones cruzadas
16  \foreach \i/\n in {1/2,2/3,3/4,4/5,5/6,6/7,7/8}
17    \foreach \j/\o in {1/2,2/3} {
18      \draw[->] (G-\i-\j) -- (G-\n-\o);
19      \draw[->] (G-\n-\j) -- (G-\i-\o);
20    }
21 \end{tikzpicture}

```

Resultado**Análisis de las instrucciones clave:**

- `\foreach \var in {inicio,...,fin}`: Ejecuta de forma recursiva e iterativa todo el bloque de código o comando siguiente, asignando a la variable `\var` el valor secuencial del rango declarado.
- `(G-\i-\j)`: Nomenclatura dinámica para nombrar los nodos. Al compilarse, cada nodo se guardará en memoria con un identificador único asociado a su fila y columna (por ejemplo, el nodo de la fila 1 y columna 1 se llamará `G-1-1`).
- `\j/\o in {1/2, 2/3}`: Sintaxis de variables emparejadas. Permite iterar simultáneamente sobre pares de valores definidos. En este caso, en la primera iteración el conector se dibujará desde la columna 1 (`\j`) hacia la columna 2 (`\o`), y en la segunda iteración desde la columna 2 hacia la columna 3.

X.III.IV 4. Modularidad y librerías de diseño mediante `\usetikzlibrary`

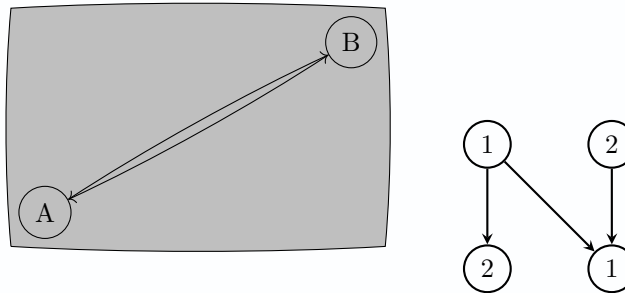
Para mantener el núcleo de TikZ ligero y optimizar los tiempos de compilación, muchas de sus funciones avanzadas (como trazos deformados, diagramas lógicos, árboles de decisión avanzados o posicionamiento dinámico de nodos) se encuentran fragmentadas en pequeñas librerías modulares. Estas librerías se invocan en el preámbulo de tu archivo de paquetes a través de la macro `\usetikzlibrary{...}`.

Listing 46: Uso de decoraciones de trazo y posicionamiento relativo

```

1 % En el preambulo de tu documento debes agregar:
2 % \usetikzlibrary{decorations.pathmorphing, positioning}
3
4 \begin{tikzpicture}[scale=0.9]
5   % Ejemplo A: Trazo decorativo doblado (bent)
6   \begin{scope}[decoration={bent, aspect=.3}]
7     % Dibuja un rectangulo decorado con relleno gris
8     \draw [decorate, fill=lightgray] (0,0) rectangle (5.5,3.5);
9     \node[circle, draw] (A) at (.5,.5) {A};
10    \node[circle, draw] (B) at (5,3) {B};
11    \draw[->, decorate] (A) -- (B);
12    \draw[->, decorate] (B) -- (A);
13  \end{scope}
14
15  \begin{scope}[xshift=7cm, yshift=1.5cm, xscale=1.5, >=stealth]
16    % Ejemplo B: Posicionamiento relativo de nodos (positioning)
17    \tikzstyle{v}=[circle, minimum size=1mm, draw, thick]
18    \node[v] (a) {$1$};
19    % Posiciona el nodo (b) a la derecha de (a) automaticamente
20    \node[v] (b) [right=of a] {$2$};
21    % Posiciona el nodo (c) debajo de (a) automaticamente
22    \node[v] (c) [below=of a] {$2$};
23    \node[v] (d) [below=of b] {$1$};
24
25    \draw[thick, ->] (a) to (c);
26    \draw[thick, ->] (a) to (d);
27    \draw[thick, ->] (b) to (d);
28  \end{scope}
29 \end{tikzpicture}

```

Resultado**Análisis de las instrucciones clave:**

- `\usetikzlibrary{decorations.pathmorphing}`: Habilita la librería de deformación de líneas físicas, permitiendo renderizar trazos ondulados, en zigzag, dentados o ligeramente doblados (**bent**).
- `\usetikzlibrary{positioning}`: Habilita el motor de posicionamiento relativo para los nodos. Gracias a esta librería, puedes evitar colocar coordenadas absolutas numéricas manuales (como **at (5,2)**), y maquetar indicando relaciones espaciales intuitivas como **[right=of a]** (ña la derecha del nodo a) o **[below=of a]** (ñdebajo del nodo a).
- `\begin{scope} ... \end{scope}`: Entorno interno que funciona como un contenedor local aislado de estilos. Permite aplicar un conjunto de transformaciones estéticas (como el desplazamiento del origen de coordenadas de la figura con **xshift** o **yshift**) únicamente a los elementos descritos en su interior sin alterar el resto del gráfico.

X.IV Hipervínculos Avanzados y Metadatos PDF con hyperref

El paquete `hyperref` añade capacidades de navegación interactiva a tus documentos maquetados en $\text{\LaTeX}$. Al activarse, ajusta automáticamente las dimensiones del papel del PDF según las opciones declaradas en tu `\documentclass` y convierte de manera automatizada todas las referencias cruzadas del documento (tales como `\ref` y `\pageref`), el índice de materias (`\tableofcontents`), los índices de figuras y tablas, y las referencias bibliográficas en hipervínculos dinámicos clicables.

Para asegurar un correcto funcionamiento del sistema y evitar conflictos lógicos con la asignación de identificadores de página, la regla de oro de la maquetación dicta que `hyperref` debe cargarse estrictamente como el **último paquete** en el preámbulo de tu documento (con la única excepción de la librería de idiomas de derecha a izquierda `bidir` al trabajar con `polyglossia`).

X.IV.1 Configuración de Metadatos y Estilo con hypersetup

Aunque es posible parametrizar el paquete directamente al cargarlo con `\usepackage`, la mejor práctica de programación tipográfica es declarar el paquete limpio en el preámbulo y configurar todos sus comportamientos en líneas independientes mediante el uso de la macro unificada:

`\hypersetup{opciones}`

Esta instrucción recibe un conjunto de variables de control separadas por comas. A continuación se detallan las opciones más importantes para configurar el PDF interactivo:

- **bookmarks** (`=true,false`): Muestra u oculta la barra lateral con el índice de marcadores de secciones al abrir el lector de PDF.
- **unicode** (`=false,true`): Permite el uso de caracteres especiales no latinos (como tildes o alfabetos cirílico y griego) en los marcadores de Acrobat.
- **pdftoolbar** (`=true,false`): Muestra u oculta la barra de herramientas del software lector de PDF.
- **pdfmenubar** (`=true,false`): Muestra u oculta la barra de menú del visor de PDF.
- **pdffitwindow** (`=false,true`): Redimensiona la ventana de visualización inicial del lector para que se ajuste exactamente al tamaño de la primera página del documento.
- **pdftitle** (`=\{texto\}`): Define el título del documento que se inyectará en la ventana de propiedades y la sección de información del archivo PDF.
- **pdfauthor** (`=\{texto\}`): Define el nombre del autor del documento para los metadatos de indexación digital del PDF.
- **pdfnewwindow** (`=false,true`): Determina si se debe abrir una ventana nueva en el visor de PDF cuando el usuario pulsa un enlace que apunta a un archivo externo.
- **colorlinks** (`=false,true`): Configura el estilo visual de los enlaces. Si se establece en `false`, los enlaces se rodearán con marcos rectangulares de color en la pantalla (que no se imprimen física ni digitalmente). Si se define en `true`, se teñirá el texto de las palabras directamente. El color de cada tipo de enlace se parametriza con:
 - **linkcolor** (por defecto `red`): Color de los enlaces internos del documento (secciones, ecuaciones, páginas).
 - **citecolor** (por defecto `green`): Color de los hipervínculos de citas hacia la bibliografía.
 - **filecolor** (por defecto `magenta`): Color de los enlaces que abren archivos locales independientes.
 - **urlcolor** (por defecto `cyan`): Color de las direcciones de Internet y correos electrónicos.

El manual de referencia técnica advierte que, si bien los enlaces de colores son muy atractivos en pantalla, al imprimir el documento físicamente o en escala de grises, se dificulta notablemente su lectura. Para documentos destinados a imprenta, se recomienda desactivar el coloreado utilizando marcos rectangulares invisibles (`colorlinks=false`) o forzar a que todos los enlaces se pinten de color negro sólido.

Listing 47: Configuración recomendada de hyperref

```

1 % Configuración óptima para visualización digital en pantalla
2 \usepackage{hyperref}
3 \hypersetup{
4   bookmarks=true,
5   unicode=true,
6   pdftoolbar=true,
7   pdfmenubar=true,
8   pdftitle={Análisis del Mercurio en Soluciones Redox},
9   pdfauthor={Sebastian Campos},
10  colorlinks=true,
11  linkcolor=blue,
12  citecolor=green!60!black,
13  filecolor=magenta,
14  urlcolor=cyan
15 }

```

Listing 48: Configuración estricta para impresión física en papel

```

1 % Configuración óptima para impresión (vínculos en negro sólido)
2 \usepackage{hyperref}
3 \hypersetup{
4   colorlinks=true,
5   linkcolor=black,
6   citecolor=black,
7   filecolor=black,
8   urlcolor=black
9 }

```

X.IV.II Inserción de Enlaces Explícitos en el Texto

Además de automatizar los enlaces de las referencias internas, puedes programar la inserción de hipervínculos directos a páginas web, archivos externos o correos electrónicos utilizando el comando unificado:

```
\href{destino}{texto_visible}
```

Listing 49: Inserción de enlaces externos

```

1 % 1. Enlace externo a un sitio web de Internet
2 Accede al repositorio oficial en el sitio de
   \href{http://www.ctan.org}{CTAN}.
3
4 % 2. Enlace relativo a un archivo PDF local
5 Consulta la guía completa de comandos \href{manual_auxiliar.pdf}{aquí}.
6
7 % 3. Enlace interactivo para envío de correo electrónico
8 Escribeme a \href{mailto:sebastian@example.com}{sebastian@example.com}
   para dudas.

```

Resultado

Accede al repositorio oficial en el sitio de CTAN.

Consulta la guía completa de comandos aquí.

Escribeme a sebastian@example.com para dudas.

Al redactar enlaces de correo electrónico, se recomienda encarecidamente colocar la dirección tanto en el `destino` como en el `texto_visible`. Si utilizas únicamente el nombre del autor como texto visible (como `\href{mailto:autor@mail.com}{Nombre}`), el enlace funcionará en formato interactivo, pero al imprimir la hoja física el lector perderá la dirección y no tendrá forma de conocerla.

X.IV.III Solución de Conflictos Comunes con hyperref

El uso de enlaces dinámicos introduce dos problemáticas clásicas durante la compilación que todo autor avanzado debe saber resolver:

1. Conflicto de identificador duplicado (Duplicate Identifier) Cuando un contador tipográfico se reinicializa en el código (por ejemplo, al invocar la macro `\mainmatter` de la clase de libro `book`), $\text{\LaTeX}$ reinicia el contador de páginas a 1. Dado que las páginas introductorias del preámbulo (como el prefacio o agradecimientos) ya poseían una numeración romana que incluía una página I, `hyperref` detectará dos páginas con el mismo identificador numérico interno, lanzando en la terminal la advertencia:

```
! pdfTeX warning (ext4): destination with the same identifier (name{page.1}) has
   been already used, duplicate ignored
```

Para solucionar esta colisión y garantizar que los enlaces del visor de PDF apunten estrictamente a la hoja única correcta, se debe incorporar en el bloque `\hypersetup` la siguiente directriz de control de páginas:

```
plainpages=false
```

Una solución más drástica consiste en desactivar la asignación semántica de enlaces mediante la variable `hypertextnames=false`; sin embargo, esta configuración extrema impedirá que las referencias cruzadas de páginas dentro del índice analítico o de términos funcionen correctamente.

2. Fórmulas matemáticas en marcadores del PDF (Tokens no permitidos) Dado que la barra de marcadores desplegable que construyen los visores de PDF se compone estrictamente de caracteres de texto plano, el sistema de `hyperref` es incapaz de procesar comandos de formato complejos o expresiones en modo matemático (como subíndices, superíndices o raíces cuadradas) dentro de los títulos de tus capítulos y secciones. Si insertas directamente `\section{$E=mc^2$}`, el compilador registrará la advertencia:

```
Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDFDocEncoded string
```

Para solucionar esto, `hyperref` provee una macro de escape que permite declarar de forma independiente lo que procesa el motor de tipografía de $\text{\LaTeX}$ frente a lo que renderizará el marcador de texto plano del PDF:

```
\texorpdfstring{código_LaTeX}{texto_plano_PDF}
```

Listing 50: Uso de texorpdfstring para títulos con fórmulas

```

1 % Evita que las ecuaciones rompan el índice de marcadores
2 \section{\texorpdfstring{$E=mc^2$}{E = mc**2}}

```

Al procesarse esta instrucción, $\text{\LaTeX}$ dibujará la ecuación matemática perfecta $E = mc^2$ en el cuerpo físico del libro, mientras que la barra lateral de marcadores digitales del PDF mostrará de forma limpia la cadena de texto plano alternativa "E = mc**2". Si se habilita además la variable `unicode=true` en la configuración, se contará con una biblioteca tipográfica mucho más rica y extensa de caracteres Unicode para decorar el texto plano de los marcadores.

x.v El Entorno Clásico `picture` de $\text{\LaTeX}$

Aunque hoy en día existen paquetes sumamente avanzados para ilustración (como TikZ), $\text{\LaTeX}$ incorpora de forma nativa desde su distribución estándar el entorno `picture`. La mayor ventaja de este entorno es que **no requiere la carga de ningún paquete en el preámbulo** para funcionar; compila de manera inmediata utilizando los recursos base del sistema.

El entorno `picture` es ideal para esquemas conceptuales sencillos, diagramas de bloques básicos o para posicionar de manera milimétrica caracteres de texto y fórmulas matemáticas en un lienzo coordinado.

X.V.I Fundamentos: la escala y el lienzo

Para iniciar un dibujo, debemos definir la unidad de medida que servirá de escala para todos los números y coordenadas de la ilustración. Esto se logra mediante el comando:

```
\setlength{\unitlength}{medida}
```

Si no se especifica de forma explícita, el sistema asume por defecto un valor de `1pt`. El entorno se inicializa declarando el ancho y alto del rectángulo de reserva de espacio en la página:

```
\begin{picture}(ancho, alto)(x0, y0) ... \end{picture}
```

El par opcional `(x0, y0)` permite asignar coordenadas matemáticas personalizadas a la esquina inferior izquierda de tu lienzo. Por ejemplo, al declarar `\begin{picture}(4,3)(-2,-1.5)`, el centro físico del dibujo pasará a ser el origen $(0,0)$, lo cual simplifica enormemente el trazado de figuras simétricas.

X.V.II Comandos de posicionamiento y dibujo

Casi todas las instrucciones de dibujo dentro del entorno clásico `picture` se realizan encapsulando los objetos en comandos de posicionamiento absoluto:

- `\put(x,y){objeto}`: Coloca el objeto gráfico indicado de manera exacta en la coordenada (x,y) .
- `\multiput(x,y)(\Delta x,\Delta y){n}{objeto}`: Dibuja el objeto de forma recursiva un número n de veces, aplicando un vector de desplazamiento de forma secuencial tras cada paso.

Los tres objetos de dibujo estándar más representativos de este entorno son:

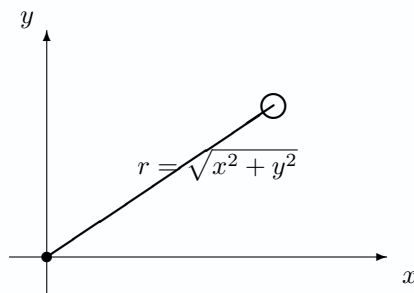
1. **Líneas rectas rectilíneas (`\line`)**: Dibujadas mediante `\put(x,y){\line(dx,dy){longitud}}`. Los componentes de dirección `(dx,dy)` deben ser obligatoriamente números enteros coprimos (sin divisores comunes excepto 1) limitados estrictamente al rango de -6 a 6 .
2. **Vectores o flechas (`\vector`)**: Trazados con `\put(x,y){\vector(dx,dy){longitud}}`. Su vector de dirección es aún más restrictivo, aceptando únicamente números enteros coprimos en el rango de -4 a 4 .
3. **Círculos (`\circle`)**: Dibujados con `\put(x,y){\circle{diámetro}}`. La versión estrellada `\circle*` genera discos sólidos (rellenos). Los diámetros admitidos por las fuentes nativas de la imprenta están limitados a un máximo aproximado de 14mm .

Listing 51: Trazado nativo con líneas

```

1 % Establece la escala a 1 cm por unidad
2 \setlength{\unitlength}{1cm}
3
4 \begin{picture}(6,4)(-1,-1)
5   % Dibuja los ejes coordenados con flechas vectoriales
6   \put(-0.5,0){\vector(1,0){5}} % Eje X hacia la derecha
7   \put(4.7,-0.35){$x$}
8   \put(0,-0.5){\vector(0,1){3.5}} % Eje Y hacia arriba
9   \put(-0.35,3.1){$y$}
10
11  % Traza una línea inclinada en el primer cuadrante (pendiente 2/3)
12  \thicklines
13  \put(0,0){\line(3,2){3}}
14
15  % Dibuja un disco en el origen de coordenadas y un círculo en el extremo
16  \put(0,0){\circle*{0.15}}
17  \put(3,2){\circle{0.3}}
18
19  % Inserta una etiqueta matemática asociada a la línea
20  \put(1.2,1.1){$r = \sqrt{x^2+y^2}$}
21 \end{picture}

```

Resultado

X.V.III Trazado de Curvas de Bézier Cuadráticas (\qbezier)

Para superar la rigidez de las pendientes de las líneas y los diámetros limitados de los círculos, el entorno `picture` incorpora el comando `\qbezier`. Esta macro permite trazar curvas suaves y fluidas uniendo dos puntos extremos mediante el uso de un punto de control intermedio:

$$\text{\qbezier}(x_1, y_1)(x_2, y_2)(x_3, y_3)$$

Donde $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_3 = (x_3, y_3)$ representan los extremos de la curva física, y $P_2 = (x_2, y_2)$ actúa como el punto de control de curvatura (el cual no es tocado por el trazo, sino que funciona como imán gravitacional de la trayectoria).

Si se conocen las pendientes de la curva en sus dos extremos (representadas por m_1 en P_1 y m_2 en P_3), las coordenadas matemáticas exactas del punto de control intermedio $S = (x, y)$ se calculan mediante el siguiente sistema de ecuaciones:

$$x = \frac{m_2 x_3 - m_1 x_1 - (y_3 - y_1)}{m_2 - m_1} \quad (5)$$

$$y = y_i + m_i(x - x_i) \quad \text{donde } i \in \{1, 3\} \quad (6)$$

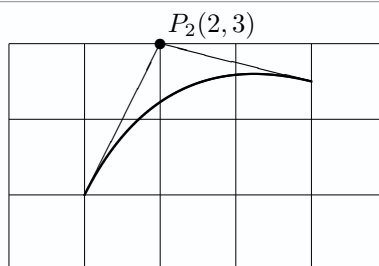
Listing 52: Trazado de parábolas mediante curvas de Bezier cuadráticas

```

1 \setlength{\unitlength}{1cm}
2 \begin{picture}(5,3)
3   % Dibuja una cuadrícula de referencia delgada
4   \linethickness{0.05mm}
5   \multiput(0,0)(1,0){6}{\line(0,1){3}}
6   \multiput(0,0)(0,1){4}{\line(1,0){5}}
7
8   % Traza una curva de Bezier con extremos en (1,1) y (4,2.5)
9   % utilizando el punto de control intermedio en (2,3)
10  \thicklines
11  \qbezier(1,1)(2,3)(4,2.5)
12
13  % Dibuja líneas de tensión invisibles hacia el punto de control
14  \thinlines
15  \put(1,1){\line(1,2){1}}
16  \put(4,2.5){\line(-4,1){2}}
17  \put(2,3){\circle*{0.15}}
18  \put(2.1,3.15){$P_2(2,3)$}
19 \end{picture}

```

Resultado



XI Compilación Modular y Proyectos Grandes

Al escribir documentos de gran volumen, como tesis de grado, informes de investigación extensos o libros enteros, mantener todo el texto en un único archivo fuente se convierte en una práctica ineficiente. El archivo principal acumula rápidamente miles de líneas de código, lo que ralentiza la edición, dificulta la localización de secciones específicas y satura la pantalla del editor en Overleaf.

Para resolver este inconveniente, $\text{\LaTeX}$ permite trabajar bajo una metodología de **compilación modular**. Esta técnica consiste en fragmentar el manuscrito en múltiples archivos secundarios independientes (usualmente un archivo ‘tex’ por cada capítulo o sección pesada) e integrarlos de manera inteligente utilizando comandos de importación especializados.

XI.1 El Comando `\input`

El comando más elemental para insertar código externo es:

$$\text{\code{\input{nombre_archivo}}}$$

Cuando el compilador de $\text{\LaTeX}$ procesa esta instrucción, detiene temporalmente la lectura del documento principal, abre el archivo secundario indicado (leyendo todo su contenido de forma literal) y posteriormente continúa la compilación en la línea inmediata de tu archivo base.

Comportamiento tipográfico: Este comando no altera el diseño del documento ni fuerza saltos de página. Es el equivalente directo a copiar y pegar manualmente el contenido del archivo secundario en esa ubicación exacta.

Listing 53: Estructuración del preámbulo mediante input

```

1 % En tu archivo principal "main.tex":
2 \documentclass[11pt,a4paper]{article}
3
4 % Importa de forma limpia todas las definiciones y paquetes
5 \input{preambulo.tex}
6
7 \begin{document}
8 \section{Introducción}
9 Este es el cuerpo del documento.
10 \end{document}

```

XI.II El Comando `\include`

Para estructurar las partes estructurales pesadas de un manuscrito, como los capítulos principales de un libro o reporte, se prefiere el comando:

`\include{nombre_archivo}`

A diferencia de la importación directa de `\input`, la macro `\include` posee una lógica dedicada a la paginación.

Comportamiento tipográfico: Al invocar `\include{archivo}`, el sistema ejecuta de manera automática un comando `\clearpage` antes de procesar el texto y otro inmediatamente al finalizar la lectura. Esto significa que **cada archivo importado iniciará obligatoriamente en una nueva página limpia**, aislando su maquetación del capítulo anterior.

Listing 54: Organización estructural de capítulos con include

```

1 % Archivo principal "libro.tex":
2 \documentclass[12pt,b5paper]{book}
3 \input{configuraciones.tex}
4
5 \begin{document}
6 \tableofcontents
7
8 % Cada archivo .tex se renderiza en una nueva pagina
9 \include{capitulos/introduccion}
10 \include{capitulos/quimica}
11 \include{capitulos/matematicas}
12 \include{capitulos/programacion}
13
14 \end{document}

```

XI.III La Macro de Preámbulo `\includeonly`

La gran ventaja funcional de estructurar tu libro mediante el comando `\include` es la posibilidad de activar la compilación selectiva en el preámbulo a través de la macro:

`\includeonly{archivo1, archivo2, ...}`

Esta instrucción le ordena a $\text{\LaTeX}$ que compile ****únicamente**** los archivos del proyecto que estén explícitamente listados en su argumento, omitiendo el renderizado físico de todos los demás.

Conservación de contadores y referencias: Dado que cada archivo `\include` posee su propio historial de compilación (guardado en archivos de control auxiliar `.aux`), $\text{\LaTeX}$ lee estos metadatos en

memoria y es capaz de mantener el número de página de inicio correcto, el número de capítulos secuencial y todas las referencias cruzadas de las ecuaciones de los capítulos omitidos, aunque estos no se impriman en el PDF resultante.

Esta característica es de vital importancia en Overleaf, ya que reduce el tiempo de compilación a una fracción de segundo al trabajar únicamente sobre el capítulo de interés sin necesidad de recompilar diagramas complejos o tablas largas del resto del manuscrito.

Práctico

Listing 55: Activación de compilación selectiva

```
1 \documentclass[12pt,b5paper]{book}
2 \input{configuraciones.tex}
3
4 % Solo compilara el capitulo de quimica, pero conservando
5 % las referencias y numero de pagina correspondientes
6 \includeonly{capitulos/quimica}
7
8 \begin{document}
9 \include{capitulos/introduccion} % Omitido temporalmente
10 \include{capitulos/quimica}      % Compilado y visible
11 \include{capitulos/matematicas} % Omitido temporalmente
12 \end{document}
```

XI.IV Verificación Veloz con el Paquete syntonly

Incluso al trabajar sobre un único capítulo modular, procesar imágenes vectoriales de TikZ o estructuras moleculares complejas de `chemfig` consume considerables recursos de procesamiento. Si el autor se encuentra únicamente realizando correcciones ortográficas o de sintaxis general en el texto, generar visualmente el PDF es un proceso innecesariamente costoso.

Para optimizar este flujo de revisión, la referencia técnica aconseja el uso del paquete especializado `syntonly` mediante las directrices de preámbulo:

```
\usepackage{syntonly}
\syntaxonly
```

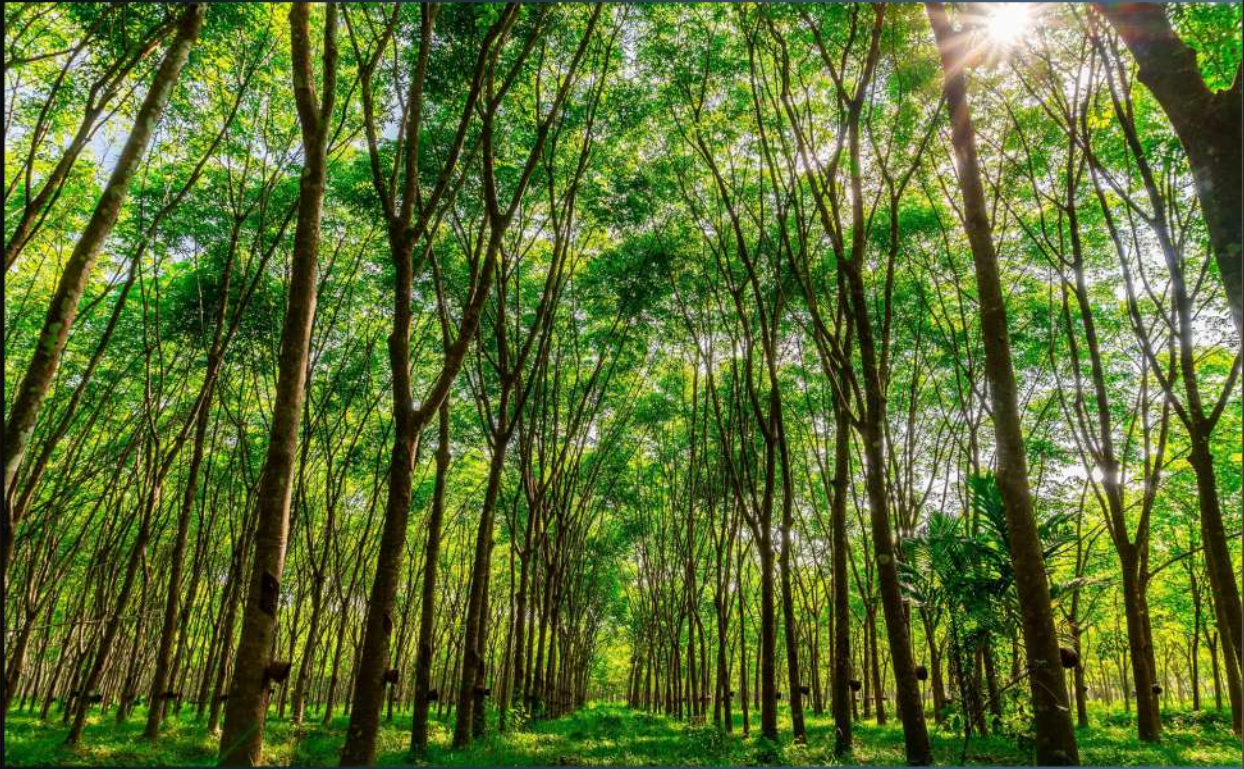
Al activar el comando `\syntaxonly`, el motor de compilación escanea rápidamente todo el árbol de archivos modulares en busca de errores tipográficos, comandos mal anidados u olvidos de caracteres especiales (como omitir un signo de dólar o un punto y coma en TikZ), pero ****suspende de forma absoluta el renderizado del PDF****. Al omitir la creación física de la maquetación visual, el tiempo de verificación de errores es casi instantáneo.

Una vez verificado que el código es 100% correcto y se desea volver a generar físicamente el documento PDF final, basta con desactivar la instrucción comentándola con un signo de porcentaje (%) en el preámbulo de tu archivo de configuraciones:

Práctico

Listing 56: Control de verificación rapida de sintaxis

```
1 \usepackage{syntonly}
2 % Activa el modo veloz de deteccion de errores
3 \syntaxonly
4
5 % Desactiva el modo de depuracion para renderizar el PDF:
6 % %\syntaxonly
```

*De corazón, espero que este documento les sea de gran utilidad y les facilite la comprensión y el manejo de **LaTeX**. Que les ayude a crear documentos con mayor claridad, precisión y profesionalismo.*